

大全能源（688303）深度研究报告

新能源行业东风起，多晶硅龙头再启航

- ❖ **公司是专注于多晶硅生产的硬核企业。**公司位于多晶硅行业第一梯队，自2011年成立以来，一直专注于多晶硅业务。公司与光伏行业同呼吸共命运，在自身的稳健经营下成功渡过了欧美“双反”和“531”政策等行业至暗时刻。产能从2013年的5000吨已经扩张到了现在的7万吨，未来随着IPO募投项目的投产，预计产能在2022年将达10.5万吨。
- ❖ **多晶硅行业呈现寡头垄断格局，进入壁垒高，龙头企业规模效应显著。**多晶硅位于光伏行业上游，属于大化工行业，具有技术门槛高、投资金额大、投产周期长、产能弹性小、生产管控难度大的特点。行业整体盈利在光伏产业链处于优势地位。其盈利受多晶硅价格影响大，价格的超预期往往带来行业盈利的超预期。凭借更低的成本，国内企业几乎完成了对国外高成本产能的替代。行业集中度高，预计到2022年CR5市占率将高达82%，头部企业的规模优势显著。
- ❖ **多晶硅行业短期供需紧平衡，价格处于高位行业盈利确定性较高。**受光伏高景气度的影响，下游硅片、电池、组件等扩产难度低、扩产周期短的环节产能迅速扩张。而多晶硅在2021年到2022年初释放产能少，整体行业供需紧平衡，多晶硅价格处于高位且短期内下降空间小。多晶硅企业受益于多晶硅行业高景气度带来的盈利增长确定性较高。
- ❖ **双碳目标加持，光伏行业成长空间广阔长期需求稳定。**中国、美国、欧盟、日本等世界主要经济体纷纷提出了碳中和的目标。作为当下度电成本最低的清洁能源发电方式，光伏发电在整个电力结构中占比依然偏小。预计到2025年，全球的光伏新增装机量将达270-330GW，年均复合增长率超过10%，光伏行业的长期需求稳定。
- ❖ **低成本叠加高品质成就公司的核心竞争力。**公司目前拥有和规划中合计10.5万吨产能全部位于新疆石河子市，充分的发挥了低能源成本优势与规模效应优势。同时公司在生产管理制造方面与时俱进，生产方式高度自动化、智能化，产能利用率长期保持在100%以上。公司还具备了行业中第一的多晶硅单晶用料占比，产品品质行业领先，长单充足。未来，将充分受益于下游N型硅片与N型电池的发展。并且公司还有望凭借更高品质的多晶硅在半导体产业链的国产化进程中抢占先机。
- ❖ **盈利预测与估值分析：**我们预计2021-2023年公司营业收入分别为119.7/136.1/172.8亿元，同比增长156.6%/13.8%/26.9%，综合毛利率为74.1%/71.1%/64.3%，归母净利润分别为68.8/74.9/85.5亿元，同比增长559.4%/8.8%/14.2%。给2022年25x估值，对应目标价97.26元/股，首次覆盖给予“强推”评级。
- ❖ **风险提示：**公司产能扩张不及预期；行业竞争加剧导致多晶硅价格下降超预期；公司成本下降不及预期；公司大客户放量不及预期；钙钛矿等非晶硅电池发展超预期。

主要财务指标

	2020	2021E	2022E	2023E
主营收入(百万)	4,664	11,968	13,614	17,279
同比增速(%)	92.3%	156.6%	13.8%	26.9%
归母净利润(百万)	1,043	6,880	7,489	8,550
同比增速(%)	322.3%	559.4%	8.8%	14.2%
每股盈利(元)	0.64	3.57	3.89	4.44
市盈率(倍)	118	21	19	17
市净率(倍)	26	12	8	5

资料来源：公司公告，华创证券预测

注：股价为2021年9月15日收盘价

强推（首次）

目标价：97.26元

当前价：75.45元

华创证券研究所

证券分析师：彭广春

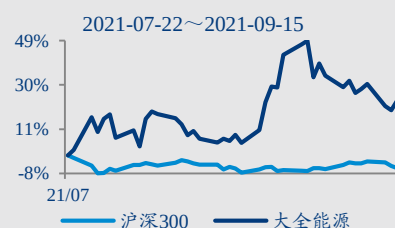
邮箱：pengguangchun@hcyjs.com

执业编号：S0360520110001

公司基本数据

总股本(万股)	192,500
已上市流通股(万股)	19,853
总市值(亿元)	1,452.41
流通市值(亿元)	149.79
资产负债率(%)	45.4
每股净资产(元)	11.3
12个月内最高/最低价	96.0/57.68

市场表现对比图(近12个月)



投资主题

报告亮点

本报告首先从多晶硅行业出发，详细介绍其产业链地位、短期市场供需和行业长期需求等情况，阐明公司所处行业具备高进入壁垒、优行业格局、大市场空间等特征，具备投资价值。其次，本报告从公司基本面出发，从成本、品质以及长单锁定情况等角度阐述公司的核心竞争力，表明公司业绩增长确定性较强。最后，基于上述分析，本报告对公司做出盈利预测与可比公司估值，给予“强推”评级。

投资逻辑

- ❖ **行业景气度高，在未来两年业绩高速增长的可能性较强。**从多晶硅行业特点看，多晶硅属于大化工行业，作为资本和技术密集型产业，具有资本投入大、技术门槛高、扩产周期长、产能弹性小等特点，行业壁垒较高。头部企业的先发优势和规模优势明显，市场集中度高，行业格局持续优化，预计 2022 年多晶硅 CR5 将从 68%提升至 82%。从产业链供需关系看，双碳目标下光伏行业的成长空间广阔。同时近两年多晶硅供需紧平衡价格处于高位，在无新产能释放的情况下，下行空间小。公司作为多晶硅行业第一梯队企业有望持续享受高位多晶硅价格所带来的红利。
- ❖ **低成本叠加高品质成就公司的核心竞争力。**公司目前拥有和规划中共计 10.5 万吨产能全部位于新疆石河子市，充分的发挥了低能源成本优势与规模效应优势。同时公司在生产管理制造方面与时俱进，生产方式高度自动化、智能化，产能利用率长期保持在 100%以上。公司还具备了行业中第一的多晶硅单晶用料占比，产品品质行业领先，长单充足。未来，将充分收益于下游 N 型硅片与 N 型电池的发展。并且公司还有望凭借更高品质的多晶硅在半导体产业链的国产化进程中抢占先机。

关键假设、估值与盈利预测

根据本报告关键假设，我们预计 2021-2023 年公司营业收入分别为 119.7/136.1/172.8 亿元，同比增长 156.6%/13.8%/26.9%，综合毛利率为 74.1%/71.1%/64.3%，归母净利润分别为 68.8/74.9/85.5 亿元，同比增长 559.4%/8.8%/14.2%。

本报告采用可比公司相对估值法，选取通威股份、特变电工、隆基股份、中环股份作为可比公司。

我们认为基于光伏行业格局持续向好，多晶硅厂商由于具备寡头属性将持续享受多晶硅供需不平衡的优势。公司作为光伏行业内的多晶硅头部企业之一，产品与客户结构持续优化以及产能稳步提升，公司基本面持续向好，业绩进入高增通道。我们考虑同行业可比公司 PE 值，给予 2022 年 25 倍 PE 水平，对应股价为 97.26 元/股，首次覆盖给予“强推”评级。

目 录

一、专注多晶硅生产，成就行业领先地位	6
（一）历史沿革：专注多晶硅，与国内光伏产业链共振	6
（二）股权结构：股权结构集中，公司实控人为徐氏父子	7
（三）公司业绩：2020 年营收高增，盈利能力显著改善	7
二、多晶硅长期需求确定性较高，短期紧平衡	10
（一）多晶硅位于光伏行业上游，为资本和技术密集型产业，行业壁垒高	10
（二）当下多晶硅供需紧平衡，价格下行空间小	11
1、供给端：国产化进程加快，行业集中度逐渐提升	11
2、需求端：高景气度带动下游环节扩产，多晶硅价格持续走高	12
3、供需紧平衡，价格见顶但下行空间小	13
（三）碳中和目标下光伏行业成长确定性高	14
1、减碳已成全球共识，能源革命蓄势待发	14
2、度电成本 10 年下降 90%，光伏已成最具竞争力发电产品	16
3、“低成本+清洁”，光伏行业成长空间广阔	17
三、“高品质+低成本”铸就公司的坚实壁垒	18
（一）多晶硅生产成本逐年降低，行业内优势显著	18
（二）技术进步+低能源成本+规模效应+精细化管理，铸就公司低成本优势	18
1、能源优势主要源于公司产能布局与技术进步	19
2、产能扩张下规模效应带来成本优势	20
3、自动化+数字化助力公司生产管理	21
（三）品质行业领先，盈利能力卓越	21
（四）长单充足+核心员工持股，未来发展前景可期	23
四、募投高纯半导体材料，乘国产替代东风	25
（一）中国集成电路行业成长迅速，自给率不足	25
（二）半导体级高纯多晶硅是半导体行业“卡脖子”环节之一	26
（三）深耕多晶硅领域，规模化生产可期	28
五、盈利预测与估值分析	29
（一）盈利预测	29
（二）相对估值分析	30
六、风险提示	31

图表目录

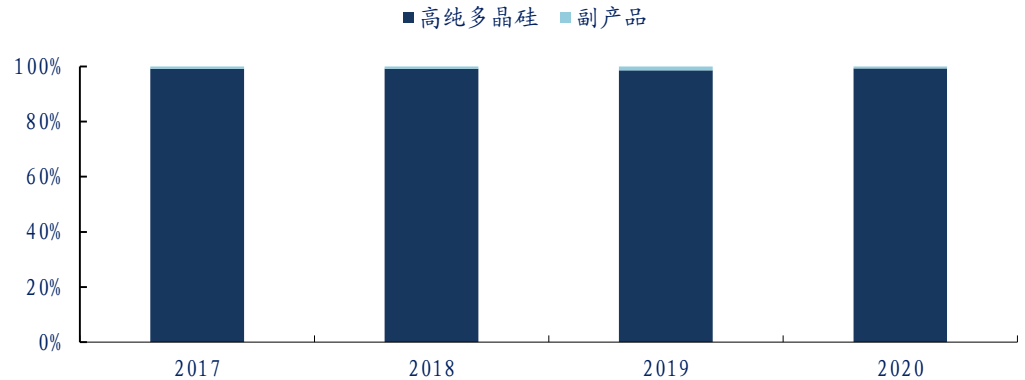
图表 1	公司分业务营收占比	6
图表 2	公司历史发展沿革	6
图表 3	公司股权结构	7
图表 4	公司 2020 年营收同比大增	8
图表 5	公司 2021 年 Q1 净利实现大幅增长	8
图表 6	公司产能、产量、销量、产能利用率与产销率情况	8
图表 7	公司多晶硅业务毛利率（%）	8
图表 8	公司多晶硅销售单价变化	8
图表 9	公司三费率持续降低	9
图表 10	公司现金流情况	9
图表 11	公司 ROE	9
图表 12	光伏行业产业链	10
图表 13	光伏不同环节毛利对比	10
图表 14	通威多晶硅业务毛利率与多晶硅价格对比	10
图表 15	多晶硅生产成本拆分	11
图表 16	多晶硅进口量变化	11
图表 17	不同多晶硅企业成本与产能	11
图表 18	多晶硅生产方法变化	12
图表 19	光伏不同环节国内前五大企业全球占比变化	12
图表 20	光伏各环节产能规划	12
图表 21	2021 年上半年光伏各环节产量对比（GW）	13
图表 22	多晶硅价格变化	13
图表 23	分季度光伏各环节产能利用率	13
图表 24	预计 2021/2022 年国内多晶硅产能为 57 万吨与 77 万吨	14
图表 25	全球与中国二氧化碳排放量	15
图表 26	各国碳中和碳达峰相关政策文件梳理	15
图表 27	2018 年二氧化碳来源分布	16
图表 28	2011-2020 年中国电力来源占比	16
图表 29	度电成本变化（单位：美元/MWh）	17
图表 30	2019-2020 各地区光伏最低中标电价	17
图表 31	全球光伏装机量变化	17
图表 32	中国光伏装机量变化	17
图表 33	公司 2018-2020 多晶硅生产成本拆分	18

图表 34	不同企业多晶硅生产成本对比	18
图表 35	2020 年大全能源多晶硅成本拆分	19
图表 36	各地燃煤标杆电价	19
图表 37	与天富能源签订的一系列协议	20
图表 38	公司 2018-2020 多晶硅生产成本拆分	20
图表 39	单位产品折旧费用对比	21
图表 40	单位成本中直接人工及占比变化	21
图表 41	公司中控室	21
图表 42	公司与电子 1 级硅料技术指标对比	22
图表 43	不同多晶硅生产企业单晶料对比	22
图表 44	公司 2020 年销售产品结构	22
图表 45	公司 N 型硅料技术储备	23
图表 46	2020-2030 年电池技术变化	23
图表 47	2020-2030 年硅片类型变化	23
图表 48	公司长单情况	24
图表 49	2011-2020 中国集成电路销售额	25
图表 50	2020 年全球半导体销售额区域分布结构	25
图表 51	2010-2020 年我国集成电路进出口额	25
图表 52	集成电路相关政策文件梳理	26
图表 53	电子级多晶硅等级及技术要求	27
图表 54	2019 半导体硅片厂商规划	27
图表 55	2019 全球半导体级高纯多晶硅产量分布	28
图表 56	电子级多晶硅提纯流程	28
图表 57	公司 2021-2023 年盈利预测表	30
图表 58	大全能源可比公司估值	30

一、专注多晶硅生产，成就行业领先地位

大全能源是国内多晶硅行业的龙头企业之一，专注于多晶硅的生产和销售，多晶硅业务占比超 99%。公司成立于 2011 年，经过多年来的研发投入和精心运营，公司在产量、品质和成本效益等方面已经全部迈入头部企业行列。目前公司拥有多晶硅产能 7 万吨/年，主要客户包括隆基股份、中环股份、晶澳科技等国内硅片领域的知名企业，产品质量和技术得到了下游客户的一致认可。公司逐步建立起了产品质量、成本效益和产能规模方面的护城河。

图表 1 公司分业务营收占比

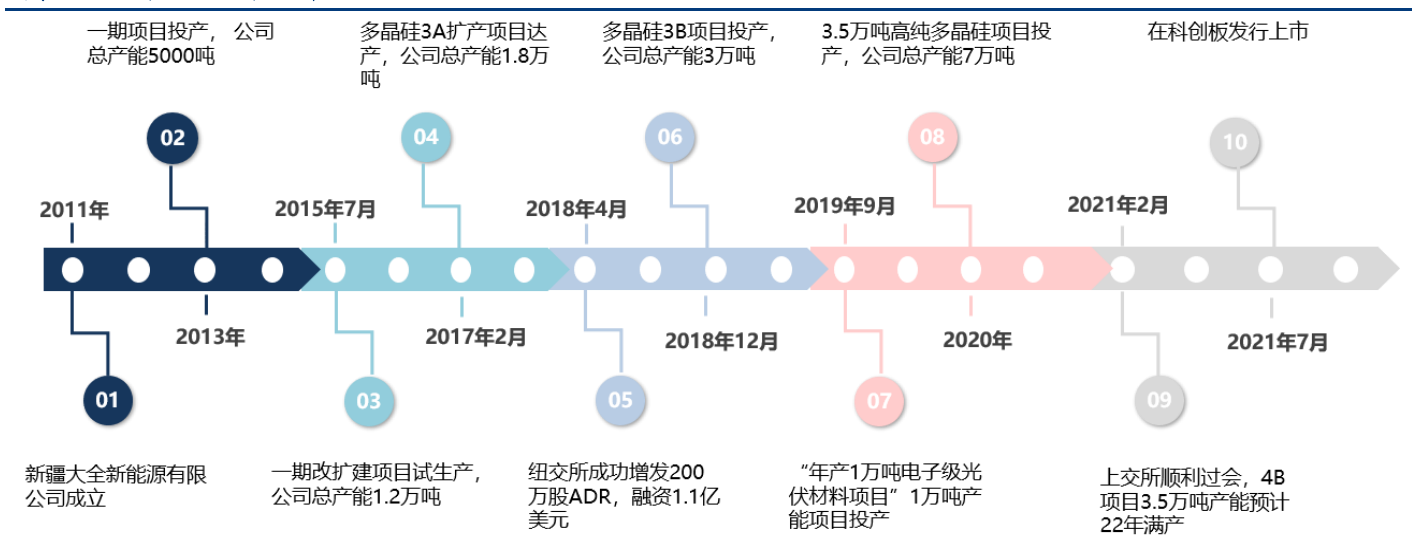


资料来源：大全能源招股书，华创证券

（一）历史沿革：专注多晶硅，与国内光伏产业链共振

十年励精图治，终成一方豪杰。公司目前正处于高速成长阶段，大全能源在诞生的 2011 年至 2021 年于科创板上市的 10 年间持续扩大产能，产能从开始的 5000 吨已经提升到了 2020 年的 7 万吨，并且 IPO 募投项目之后还有新一轮 3.5 万吨产能释放。公司在发展过程中，依靠稳健的经营和管理挺过了欧美“双反”和“531”政策等行业的至暗时刻，为平价上网时代的到来积蓄了力量。未来随着光伏行业的高速成长与公司新一轮的产能释放，公司业绩有望进一步得到提升。

图表 2 公司历史发展沿革

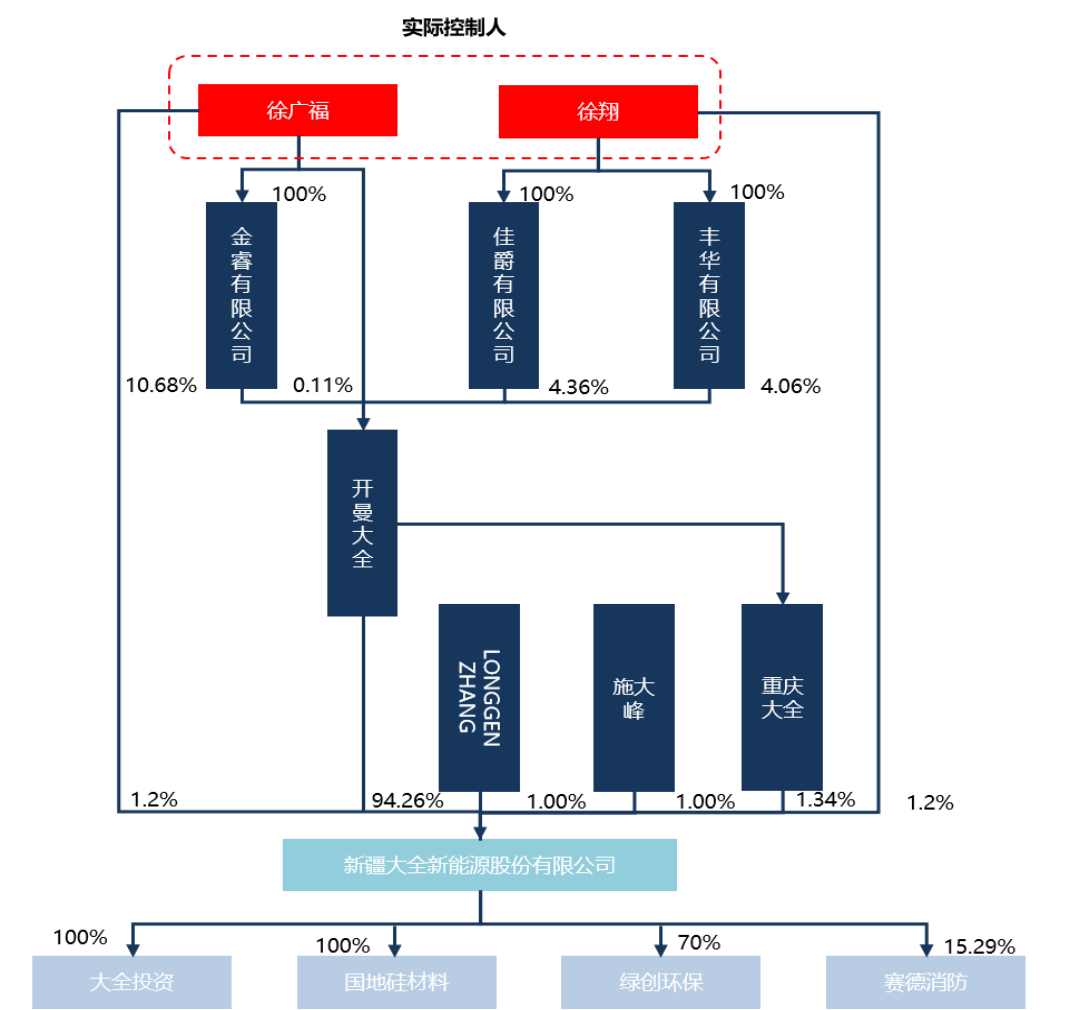


资料来源：公司官网，大全能源招股书，华创证券

（二）股权结构：股权结构集中，公司实控人为徐氏父子

公司股权结构集中，实际控制人为徐广福、徐翔父子。开曼大全共持有大全能源 94.26% 的股份，是公司的第一大股东，公司实际控制人徐广福、徐翔父子均分别持有公司 1.2% 的股份，其余股东持有公司的股份合计不超过 3.4%。此外，公司旗下还有两家全资控股的子公司大全投资与国地硅材料。

图表 3 公司股权结构



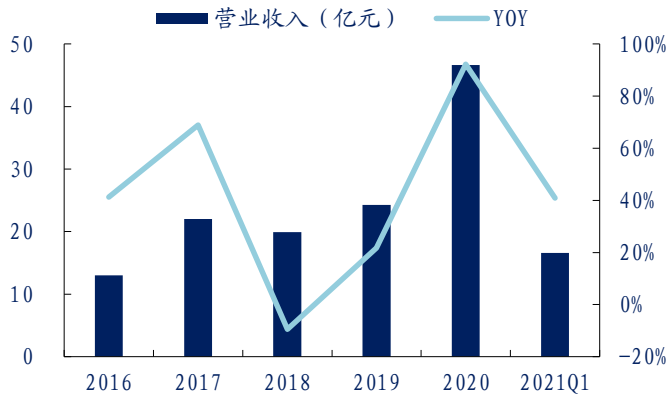
资料来源：大全能源招股书，华创证券

（三）公司业绩：2020 年营收高增，盈利能力显著改善

2020 年实现营业收入 46.64 亿元，同比增长 92.25%，实现归母净利 10.43 亿元，同比增长 322.43%，2021Q1 持续向好。从多晶硅产量和销量来看，2020 年由于公司新的 3.5 万吨产能投产，使得总产能相比于 2019 年翻了一番，达到了 7 万吨/年的产能，并且因为下游的高景气度和公司卓越的生产、经营、管理能力，公司始终保持 100% 以上的产能利用率和近 100% 的产销率。从多晶硅售价来看，多晶硅价格自从 2020Q3 由于行业供需关系改善见底反弹之后，一路上行。公司产能释放叠加多晶硅价格上涨，使得公司的营业收入和归母净利取得了快速的增长。2021Q1 因为行业多晶硅供不需求，其价格延续了 2020 年末的上升态势，公司营收和归母净利也延续了高增长，实现营业收入 16.61 亿元，同比增长 40.83%，实现归母净利 5.82 亿元，同比增长 130.40%。预计公司新一轮产

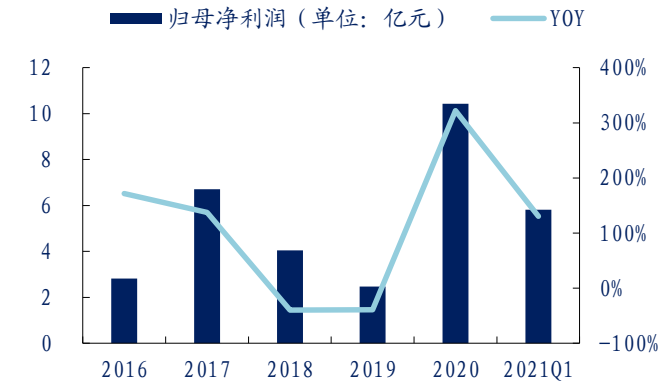
能投产后将进一步推动公司的业绩保持高速增长。

图表 4 公司 2020 年营收同比大增



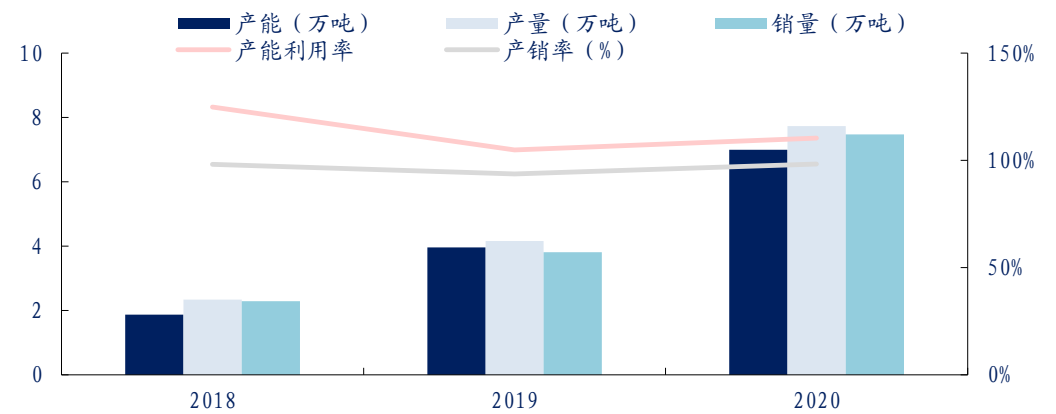
资料来源: Wind, 华创证券

图表 5 公司 2021 年 Q1 净利实现大幅增长



资料来源: Wind, 华创证券

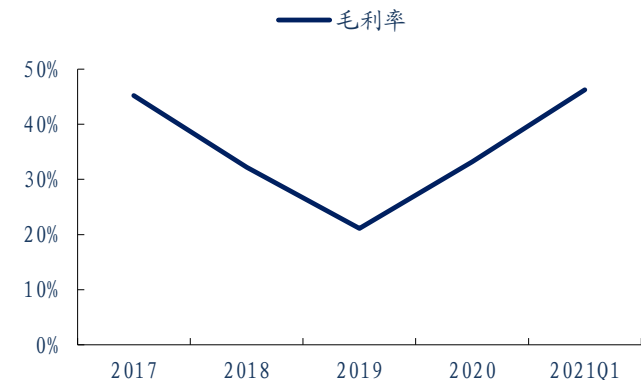
图表 6 公司产能、产量、销量、产能利用率与产销率情况



资料来源: 大全能源招股书, 华创证券

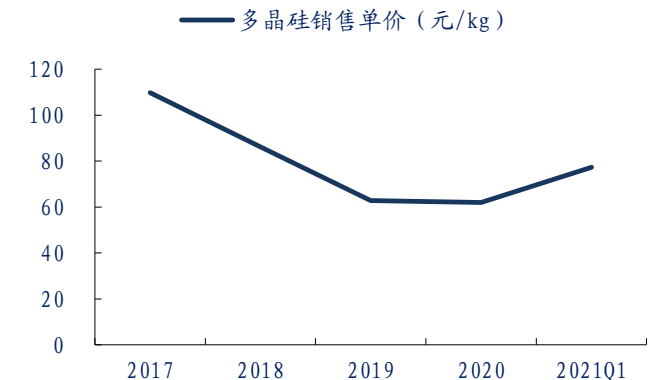
毛利率触底回升, 规模效应逐步展现。公司 2020 年多晶硅业务的毛利率在 2019 年达到的低点后触底回升达到了 33.18%。多晶硅业务的毛利回升一方面是因为硅料价格在 2020Q3 后开始上行, 另一方面则是因为公司新投产能的规模效应得到体现, 产品单位成本有了显著的降低。2021Q1 在多晶硅价格上涨也带动公司多晶硅业务毛利率持续上升。

图表 7 公司多晶硅业务毛利率 (%)



资料来源: 公司公告, 华创证券

图表 8 公司多晶硅销售单价变化

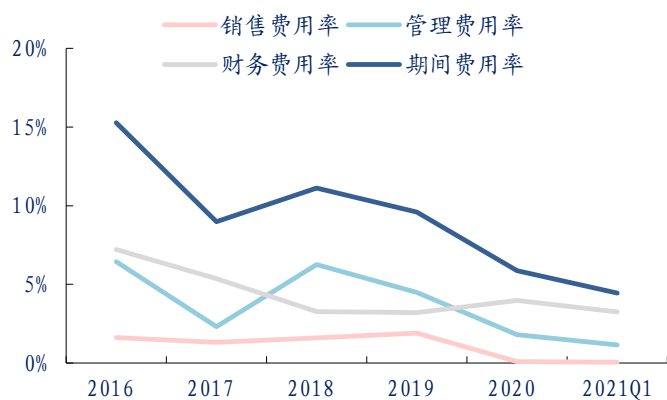


资料来源: 公司公告, 华创证券

公司销售、管理费用显著下降，财务费用稳中有降。公司期间费用率控制良好，期间费用率逐渐下降，目前已低至 5.87%，体现了公司精益的管理能力。2020 年公司销售费用率从 1.9%降低至 0.09%，主要系公司 2020 年度执行新收入准则，将运输装卸费作为合同履约成本计入主营业务成本所致；管理费费用率从 4.49%下降至 1.8%，主要是因为 2019 年公司有新项目投产，公司对管理团队增加了薪酬与项目奖金；公司财务费用相对平稳，不过在上市拓宽融资渠道后，还会有进一步下降的空间。

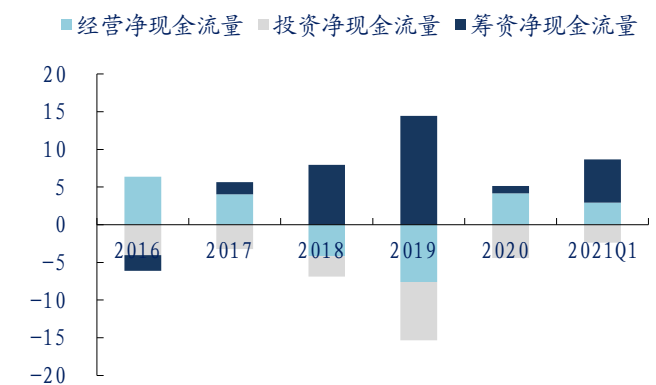
持续投资，经营性现金流得到改善。公司因为产能扩张长期保持较高的投资支出。即使是在 2018-2019 年行业遇冷多晶硅价格下行，导致经营性现金流为负时仍持续进行投资，建设新产能。2020 年行业转暖叠加公司投资回报，使公司经营性现金流实现了由负转正，并且在 2021Q1 实现了进一步增长。

图表 9 公司三费率持续降低



资料来源：Wind，华创证券

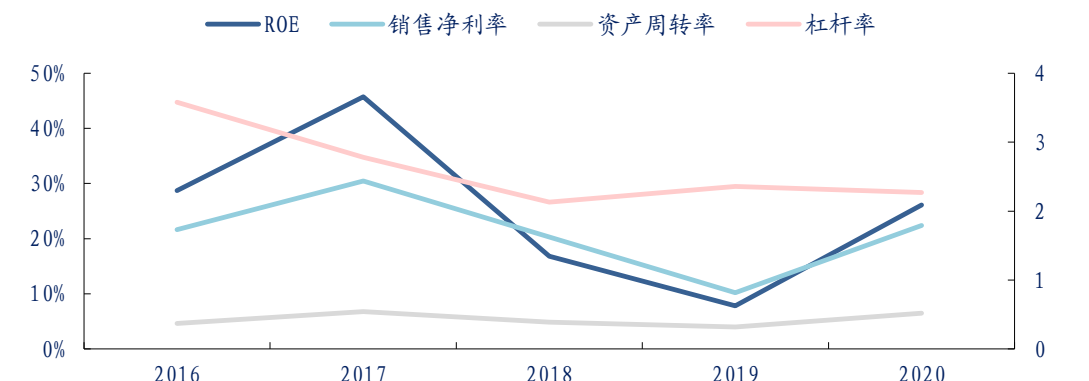
图表 10 公司现金流情况



资料来源：Wind，华创证券

ROE 受销售净利率影响大。根据杜邦分析法对公司的 ROE 进行拆分，可以看出公司的 ROE 与销售净利率与资产周转率有很强的相关性。公司 ROE 在 2018-2019 年处于低谷，主要系销售净利率降低，2020 年随着公司销售净利率回升与资产周转率的提升，公司 ROE 上升到了 26%。

图表 11 公司 ROE



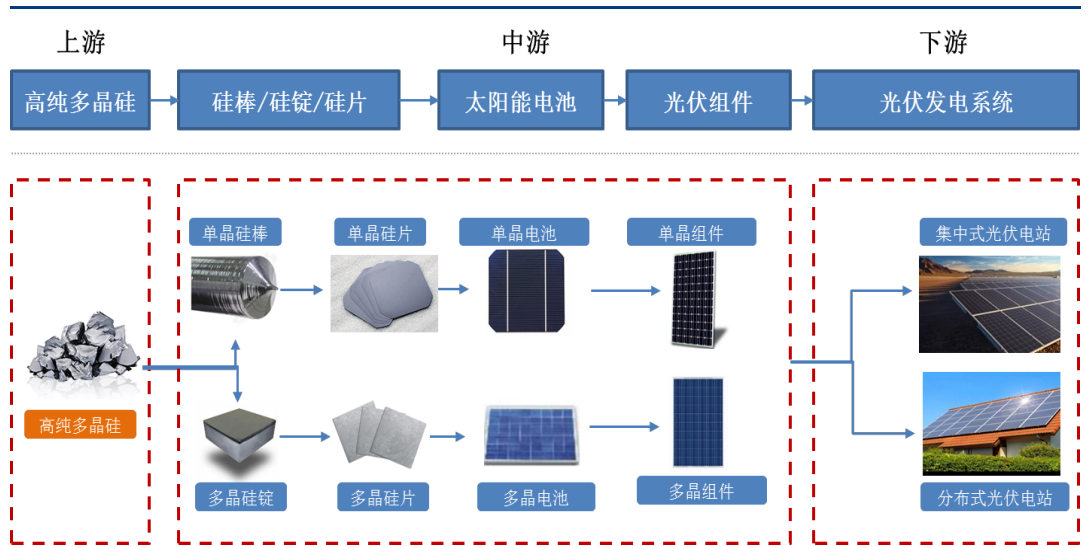
资料来源：Wind，华创证券

二、多晶硅长期需求确定性较高，短期紧平衡

（一）多晶硅位于光伏行业上游，为资本和技术密集型产业，行业壁垒高

多晶硅位于行业上游，门槛相对最高。多晶硅位于光伏产业链的最上游，属于大化工行业，存在技术门槛高、投资金额大、投产周期长、产能弹性小、生产管控难度大的特点，投资成本大约在 10 亿元/万吨，有比较强的规模效应。

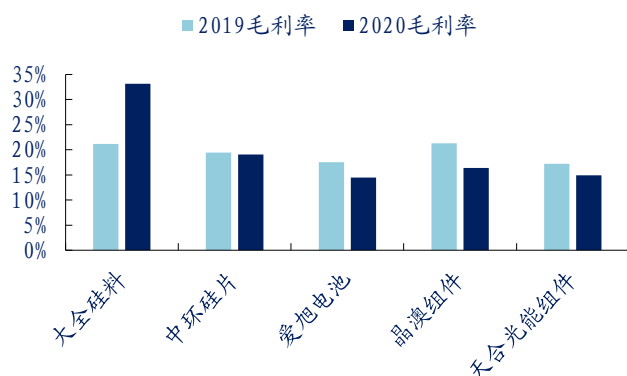
图表 12 光伏行业产业链



资料来源：大全能源招股书，华创证券

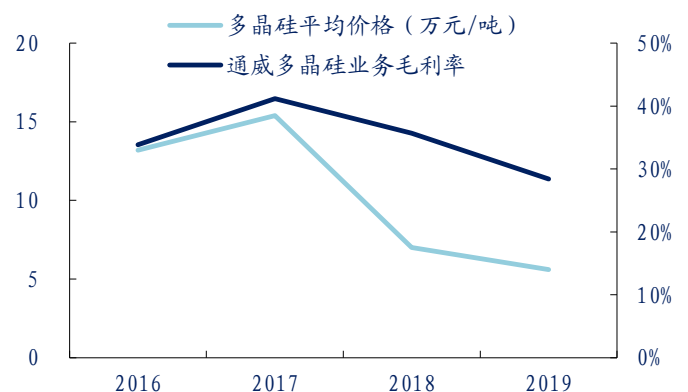
多晶硅环节盈利在光伏产业链中相对较高，超额盈利来源于其价格弹性。基于多晶硅环节的一系列特点，多晶硅环节的盈利性在整个产业链中都是相对较好的，占据了光伏产业链中利润分配比较有利的地位。同时多晶硅环节的盈利与其价格息息相关，通过对多晶硅价格与多晶硅龙头通威股份的毛利率对比可以看出，多晶硅企业的盈利能力很大程度上取决于多晶硅价格，超额利润往往来自于其价格弹性。

图表 13 光伏不同环节毛利对比



资料来源：Wind，华创证券

图表 14 通威多晶硅业务毛利率与多晶硅价格对比



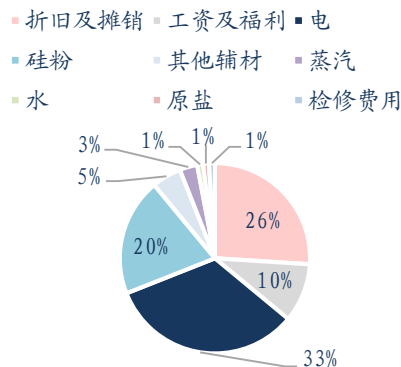
资料来源：Wind，智研咨询《2019 年中国多晶硅行业产量及价格走势分析》，华创证券

（二）当下多晶硅供需紧平衡，价格下行空间小

1、供给端：国产化进程加快，行业集中度逐渐提升

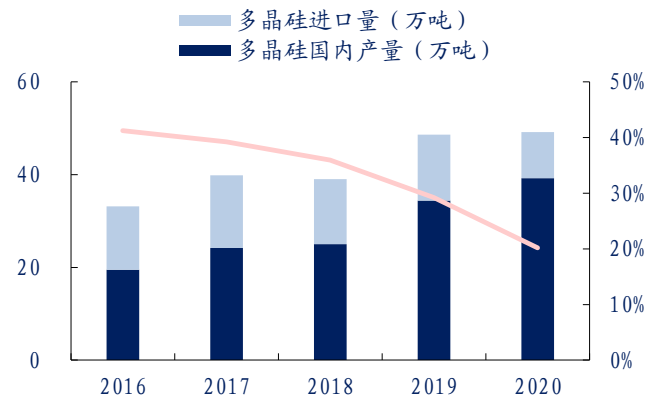
国内产能成本优势显著，进口量占比逐年下滑。多晶硅生产成本主要包括折旧、人工、电力、硅粉等。国内多晶硅企业凭借更加便宜的人工和能源与国外多晶硅企业相比形成了显著的成本优势。多晶硅进口量占比已经从2016年的41.2%降低到了2020年的20.2%，在5年间下降了21%。预计随着国内企业的技术进步和生产规模扩大，多晶硅环节的国产化率还将进一步提升。

图表 15 多晶硅生产成本拆分



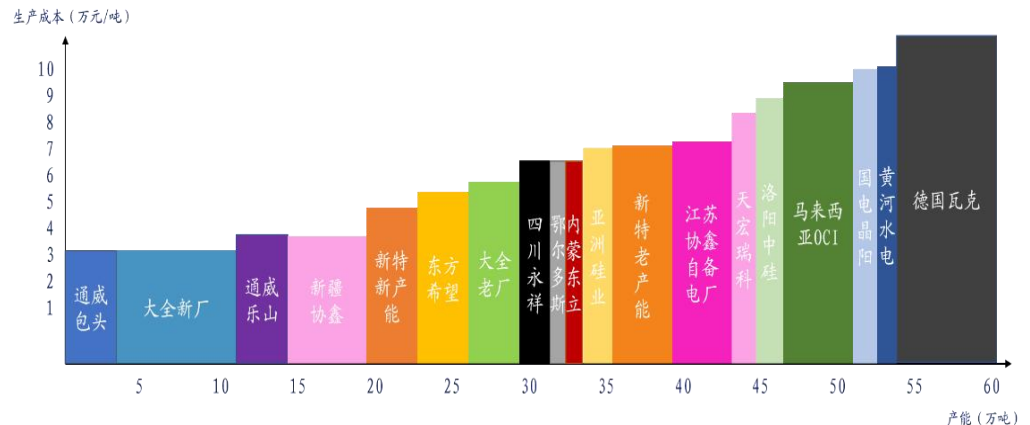
资料来源：王世江《当代多晶硅产业发展概论》，华创证券

图表 16 多晶硅进口量变化



资料来源：CPIA, Wind, 华创证券

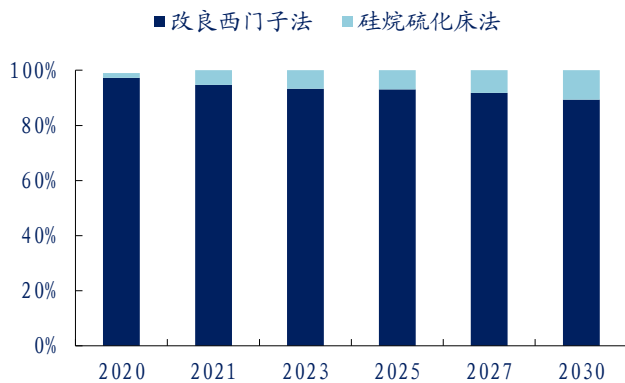
图表 17 不同多晶硅企业成本与产能



资料来源：勾股大数据，转引自格隆汇《硅料高景气度下，仍被低估的硅料标的》，华创证券

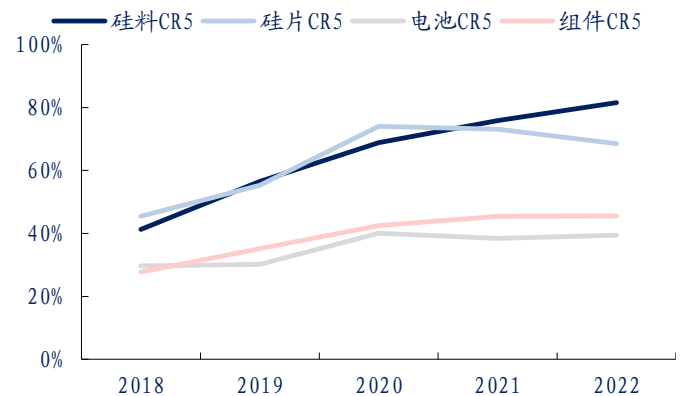
技术路线相对稳定，行业集中度不断提升。相对于硅片环节的182、210尺寸之争与电池环节的TOPCon、HJT之争，多晶硅环节的技术路线相对而言更加稳定。根据CPIA统计，在2020年改良西门子法技术占比高达97.2%，硅烷流化床占比仅为2.8%，在未来几年内对改良西门子法形成大规模替代的可能性较小，头部企业的规模优势十分明显。预计多晶硅环节的前五大企业的占比将会从2020年的68%上升至2022年的82%，行业集中度逐步提升。

图表 18 多晶硅生产方法变化



资料来源：中国光伏行业协会、赛迪智库《中国光伏产业发展路线图（2020）》，华创证券

图表 19 光伏不同环节国内前五大企业全球占比变化

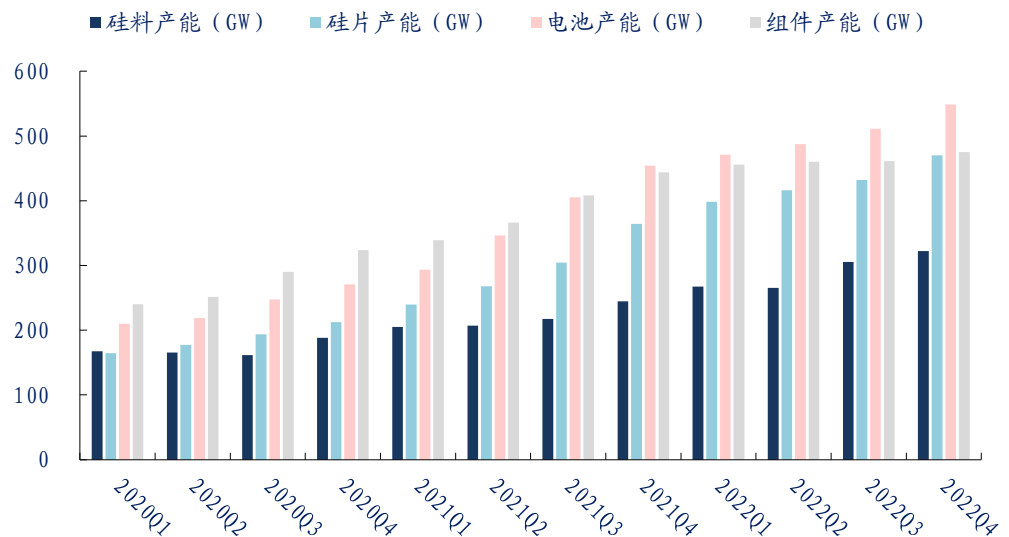


资料来源：PVInfolink，华创证券

2、需求端：高景气度带动下游环节扩产，多晶硅价格持续走高

高景气度带动下游各环节加速扩产。随着平价上网时代的到来，光伏行业迎来了新一波的成长高峰，为了抢占先机，各环节企业从2020年开始陆续进行了扩产。其中硅片、电池、组件环节的扩产难度相对较低，投资回收期也小于多晶硅环节，因此吸引了众多新入局者，在硅片、电池、组件环节的产能相对于多晶硅产能也出现了比较严重的过剩。

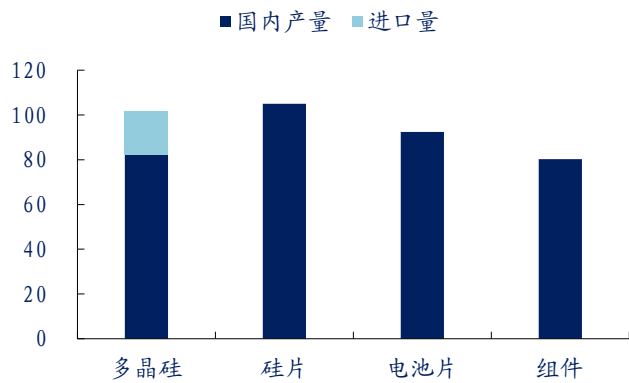
图表 20 光伏各环节产能规划



资料来源：PVInfolink，华创证券

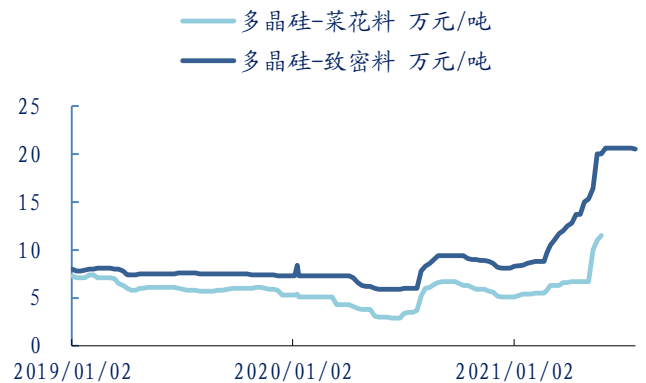
产量紧缺推动多晶硅价格走高。根据 CPIA 统计，2021 年上半年国内多晶硅产量与净进口量合计约为 29.5 万吨，按单瓦硅耗为 2.9g/W 计算，对应的硅片需求约为 102GW，而硅片产量为 105GW。从两者的产量数据对比可见，在 21 年上半年多晶硅环节几乎不存在库存，多晶硅供给十分紧张。价格相较于年初也有了很大的涨幅。

图表 21 2021 年上半年光伏各环节产量对比（GW）



资料来源：CPIA，华创证券

图表 22 多晶硅价格变化

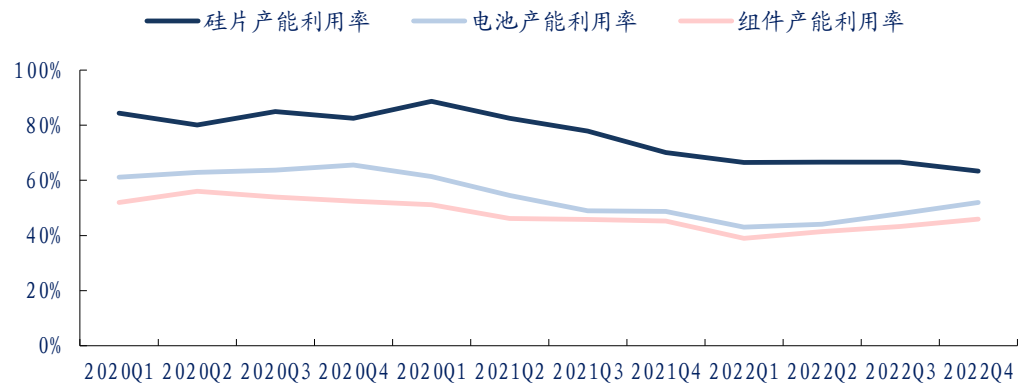


资料来源：PVInfolink，华创证券

3、供需紧平衡，价格见顶但下行空间小

各环节纷纷下调开工率，硅料价格已经见顶。在多晶硅料价格一路上涨的情况下，下游硅片、电池、组件厂商承压严重，行业整体产能利用率下滑严重。目前多晶硅料价格已经于 2021 年 7 月见顶，单晶用致密料的均价最高达到了 206 元/kg。

图表 23 分季度光伏各环节产能利用率



资料来源：PVInfolink，华创证券

短期几无多晶硅产能投放，价格下行空间小，价格预计在 22 年年中有所缓解。根据国内外多晶硅企业在 2021 年的产能规划可以看出，整个 2021 年多晶硅的产能极限大致在 57 万吨左右，能够支撑的终端装机量在 175GW 左右。2021 年下半年能够释放的新产能有限，供需偏紧，价格下行空间小。2022 年预计硅料产能 77 万吨，按照 90%的产能利用率，2.9g 的单瓦硅耗，1.1 的容配比，预计可支持新增装机 210-220GW。

图表 24 预计 2021/2022 年国内多晶硅产能为 57 万吨与 77 万吨

	企业名称	2020 年底产能	2021 年新增有效产能	2021 年底有效产能	2022 年底名义产能	备注
中国主要企业	保利协鑫	8.5	2.5	11	17	预计 22Q2 释放
	永祥股份	8	1	9	16.5	预计 21Q4-22Q1 释放
	新特能源	7.2	0	7.2	8.5	预计 22Q2-22Q3 释放
	大全能源	7	1	8	10.5	预计 21Q4 释放
	东方希望	4	1	5	7	预计 21Q4 释放
	亚洲硅业	2	0	2	5	预计 22Q1 释放
	鄂尔多斯	1.2	0	1.2	1.2	
	内蒙东立	1.2	0	1.2	1.2	
	其他	1.9	0	1.9	1.9	
	合计	41	5.5	46.5	72	
海外主要企业	Wacker	6	0	6	6	
	OCI	2.7	0	2.7	2.7	
	Hemlock	1.8	0	1.8	1.8	
	合计	10.5	0	10.5	10.5	
产能总计（万吨）		51.5	5.5	57	77.3	
单瓦硅耗（g）		3.05	3	3	2.9	
产能总计（GW）		168.9	18.3	190	266.6	

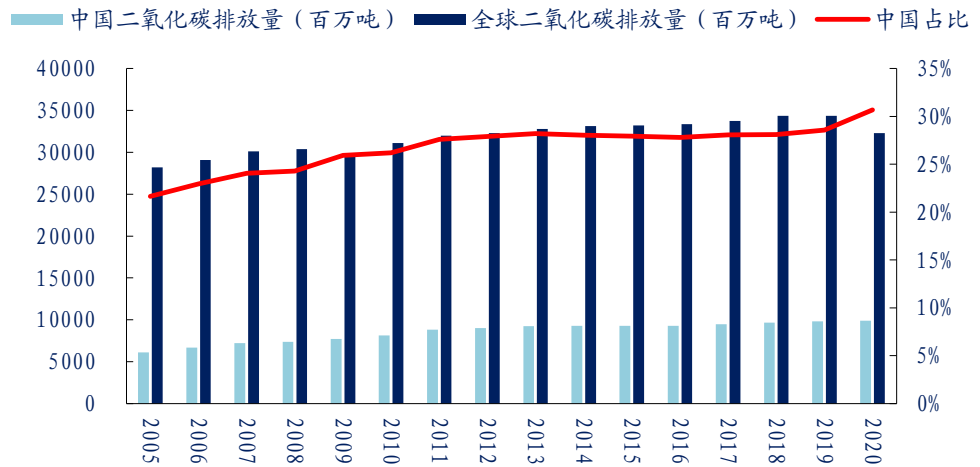
资料来源：各公司公告，硅业分会，PVinfolink，华创证券

（三）碳中和目标下光伏行业成长确定性高

1、减碳已成全球共识，能源革命蓄势待发

环境问题日益严重，碳中和已成全球目标。除 2020 年由于疫情影响带来的停工停产与出行减少使得全球碳排放量首次出现下降外，全球碳排放量在过去一直保持逐年上升的态势。同时作为全世界最大的发展中国家，中国同样面临十分严重的碳排放问题，碳排放占全球的比重长期保持在 30% 左右。因此降低碳排放量，实现碳中和已经成为包括中国在内的全球绝大部分国家的共同目标。

图表 255 全球与中国二氧化碳排放量



资料来源: BP, Wind, 华创证券

图表 26 各国碳中和碳达峰相关政策文件梳理

地区	时间	会议/政策/文件	主要内容
中国	2020 年 9 月	第七十五届联合国大会一般性辩论	习近平总书记首次明确我国要采取更加有力的政策和措施, 二氧化碳排放力争于 2030 年前达到峰值, 努力争取 2060 年前实现碳中和。
	2020 年 12 月	《新时代的中国能源发展白皮书》	积极适应国内国际形势的新发展新要求, 坚定不移走高质量发展新道路, 更好服务经济社会发展, 更好服务美丽中国、健康中国建设, 更好推动建设清洁美丽世界, 提出新时代的中国能源发展, 贯彻“四个革命、一个合作”能源安全新战略。
	2020 年 12 月	气候雄心峰会	习近平总书记进一步宣布: 到 2030 年, 中国单位国内生产总值二氧化碳排放将比 2005 年下降 65%以上, 非化石能源占一次能源消费比重将达到 25%左右, 森林蓄积量将比 2005 年增加 60 亿立方米, 风电、太阳能发电总装机容量将达到 12 亿千瓦以上。
	2021 年 3 月	《2021 年政府工作报告》	提出扎实做好碳达峰、碳中和各项工作, 制定 2030 年前碳排放达峰行动方案。优化产业结构和能源结构, 推动煤炭清洁高效利用, 大力发展新能源, 在确保安全的前提下积极有序发展核电等重点工作任务。
	2021 年 3 月	《中国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》	在建设现代化基础设施体系、深入实施制造强国战略等多个方面提出绿色发展, 产业布局优化和结构调整, 力争实现碳达峰、碳中和的目标。
欧盟	2020 年 1 月	《欧洲绿色协议》	提出欧盟到 2050 年实现碳中和的碳减排目标。协议设计出欧洲绿色发展战略的总框架, 行动路线图涵盖了诸多领域的转型发展, 涉及经济领域的措施尤其多, 包括能源、建筑、交通及农业等领域。
	2020 年 3 月	《欧洲气候法》	以立法的形式确保达到到 2050 年实现气中性的欧洲愿景, 从法律层面为欧洲所有政策设定了目标和努力方向, 并建立法律框架帮助各国实现 2050 年气候中和目标, 此目标

具有法律约束力，所有欧盟机构和成员国将集体承诺在欧盟和国家层面采取必要措施以实现此目标的义务。

提出设立个人排放信用电子账户以及排放信用额度，该法案使英国成为全球首个为温室气体减排设计出具有法律约束力措施体系的国家。

首次以法律形式确定德国中长期温室气体减排目标，包括到 2030 年时应实现温室气体排放总量较 1990 年至少减少 55%。

意味着美国重新加入碳减排行列，积极参与落实《巴黎协定》，承诺 2050 年实现碳中和。在州层面，目已有 6 个州通过立法设定了到 2045 年或 2050 年实现 100%清洁能源的目标。

确认了到 2050 年实现净零排放的目标，该战略旨在通过技术创新和色投资的方式加速向低碳社会转型。

《绿色增长能源转型法》构建了法国国内绿色增长与能源转型的时间表。《国家低碳战略》碳预算制度由此建立，2018 至 2019 年间，法国政府对该战略进行修订，调整了 2050 年温室气体排放减量目标，并将其改为碳中和目标。

英国 2008 年 《气候变化法案》

德国 2019 年 11 月 《气候保护法》

美国 2021 年 2 月 重新加入《巴黎协定》

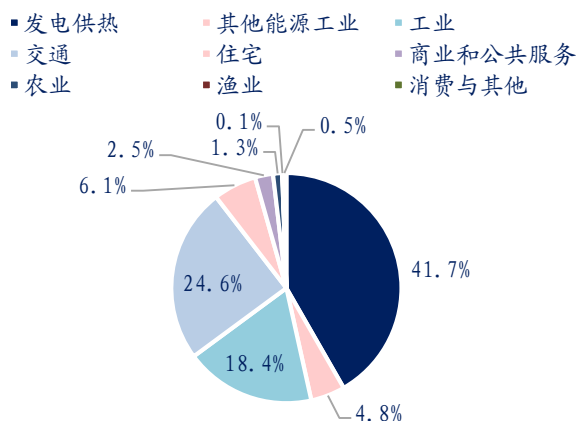
日本 2020 年 10 月 绿色增长战略

法国 2015 年 8 月 《绿色增长能源转型法》、《国家低碳战略》

资料来源：前瞻产业研究院，华创证券

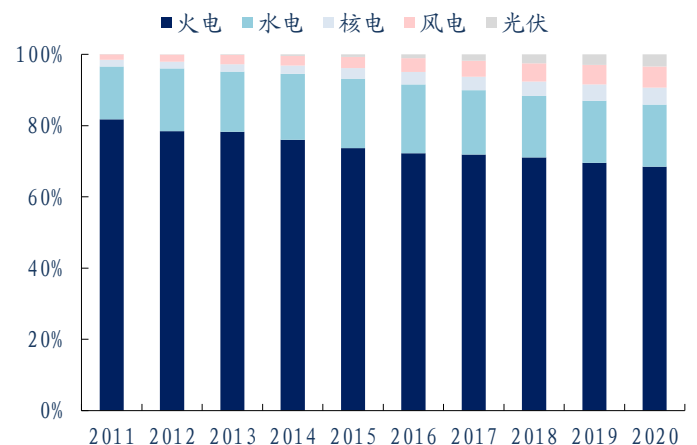
降低碳排放，能源结构亟待转型。从 IEA 统计的数据来看，2018 年碳排放的首要来源是发电与供热，占比高达 41.7%。因此降低碳排放乃至达成碳中和的目标，亟待对电力能源结构进行调整。过往 10 年在我国，以风电、光伏为主的清洁能源占比正在逐年上升，以煤炭、石油、天然气等传统化石能源为主的火电占比正在逐年下降，不过其占比仍然高达近 70%。因此在未来实现碳中和的道路上清洁能源还有极大的发展前景。

图表 27 2018 年二氧化碳来源分布



资料来源：IEA，华创证券

图表 28 2011-2020 年中国电力来源占比



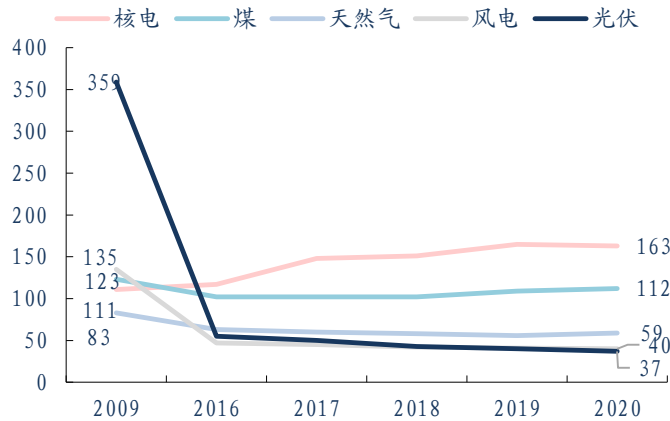
资料来源：国家统计局，国家能源局，中电联，转引自中电传媒能源情报研究中心。华创证券

2、度电成本 10 年下降 90%，光伏已成最具竞争力发电产品

光伏度电成本持续降低，竞争力彰显。光伏发电历经多年的发展，其度电成本已经从 2009 年的 359 美元/KWh 下降到了 2020 年的 37 美元/KWh，累计降幅超过 90%。光伏发电不

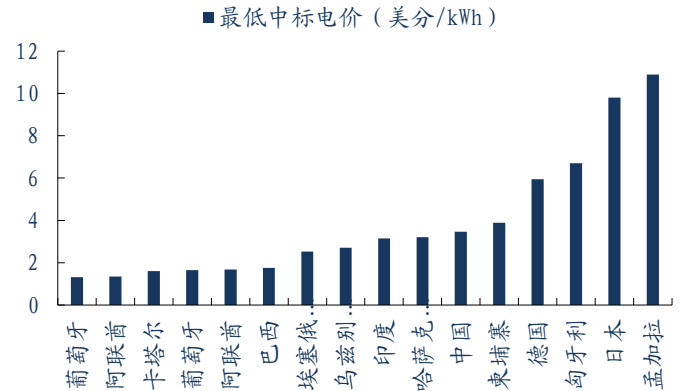
仅相对煤电具有显著的成本优势，对比核电、风电等其他新能源发电方式其成本也是最低的。光伏已经在全球越来越多的国家成为最具竞争力的电力产品，位于葡萄牙的光伏项目最低电价已经达到了 1.32 美分/KWh。

图表 29 度电成本变化（单位：美元/MWh）



资料来源：天合光能，转引自光伏行研公众号，华创证券

图表 30 2019-2020 各地区光伏最低中标电价

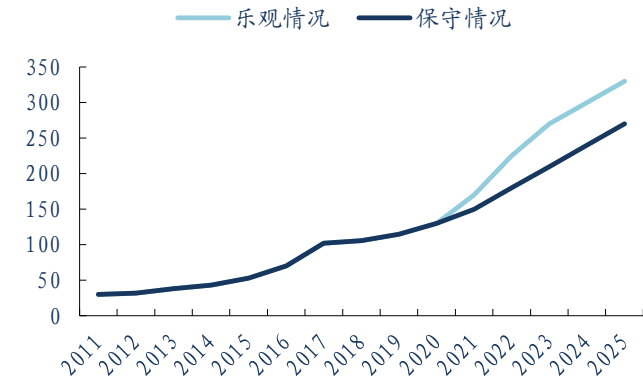


资料来源：CPIA，华创证券

3、“低成本+清洁”，光伏行业成长空间广阔

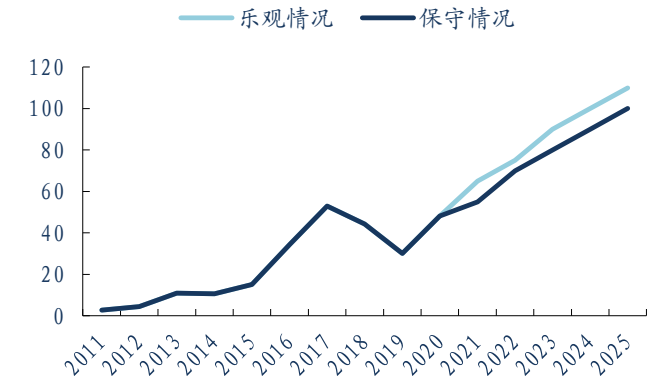
清洁叠加低成本优势，光伏行业成长确定性高。根据 CPIA 预测，到 2025 年，中国新增光伏装机量将达 100-110GW 之间，全球光伏新增装机量将达 270-330GW 之间，年复合增长均超 10%，光伏行业成长确定性高。

图表 31 全球光伏装机量变化



资料来源：CPIA，华创证券

图表 32 中国光伏装机量变化



资料来源：CPIA，华创证券

三、“高品质+低成本”铸就公司的坚实壁垒

（一）多晶硅生产成本逐年降低，行业内优势显著

降本效果显著，三年间生产成本下降 29.28%。从 2018 到 2020 年，大全能源的多晶硅完全生产成本从 58.51 元/kg 下降到了 41.38 元/kg，降幅达到了 29.28%。其中直接人工、折旧、电力的生产成本降幅分别达到了 53.8%、40.42%与 36.29%。

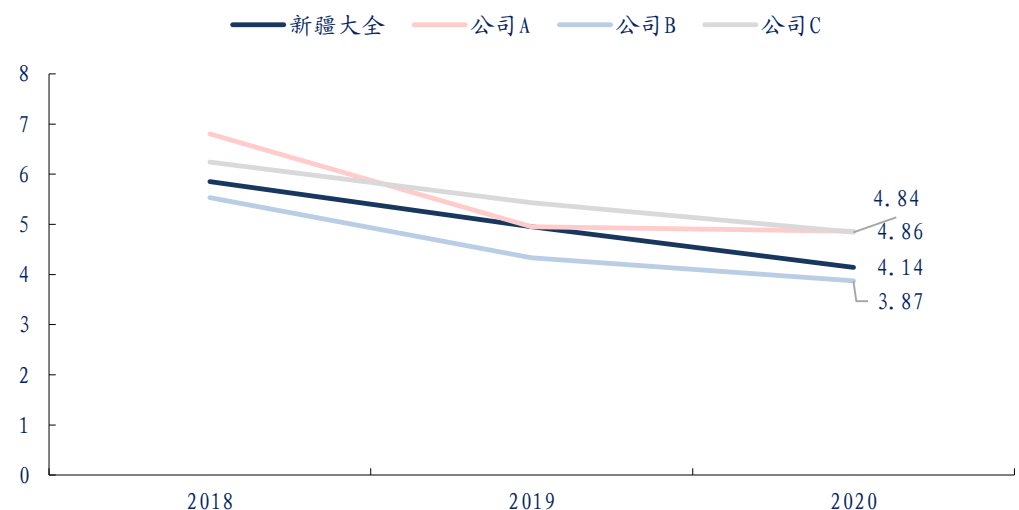
图表 33 公司 2018-2020 多晶硅生产成本拆分

单位：元/kg	2018	2019	2020	降幅
硅粉	15.1	13.37	12.98	14.04%
其他材料	4.1	4.92	4.08	0.49%
直接人工	6.29	4.26	2.92	53.58%
折旧	10.49	8.19	6.25	40.42%
电力	18.24	15.42	11.62	36.29%
水+蒸汽	2.77	2.09	1.8	35.02%
其他	1.51	1.23	1.73	-14.57%
成本合计	58.51	49.48	41.38	29.28%

资料来源：大全能源招股书，华创证券

位于行业前列，生产成本优势显著。与同行业公司多晶硅生产成本相比，大全的成本位于行业第一梯队，生产成本仅次于行业龙头。

图表 34 不同企业多晶硅生产成本对比

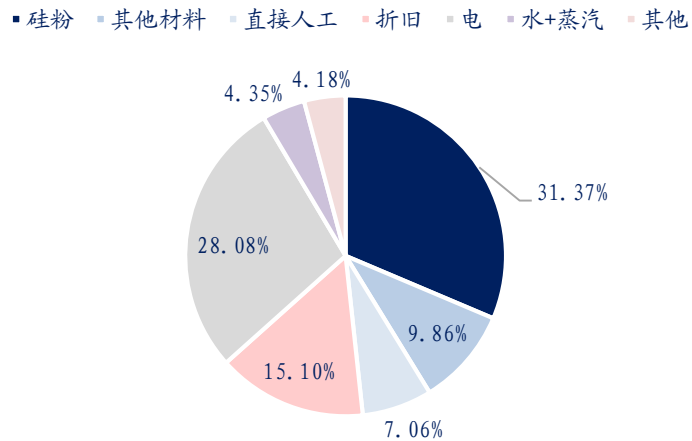


资料来源：大全能源招股书，亚洲硅业招股书，各公司公告，华创证券

（二）技术进步+低能源成本+规模效应+精细化管理，铸就公司低成本优势

多晶硅生产成本主要由硅粉、电力、折旧等构成。根据大全能源招股书披露，公司 2020 年多晶硅生产成本中硅粉、电力、折旧、直接人工分别占比 31.37%、28.08%、15.10%与 7.08%，四者合计共占据了多晶硅生产成本的 81.63%。

图表 35 2020 年大全能源多晶硅成本拆分

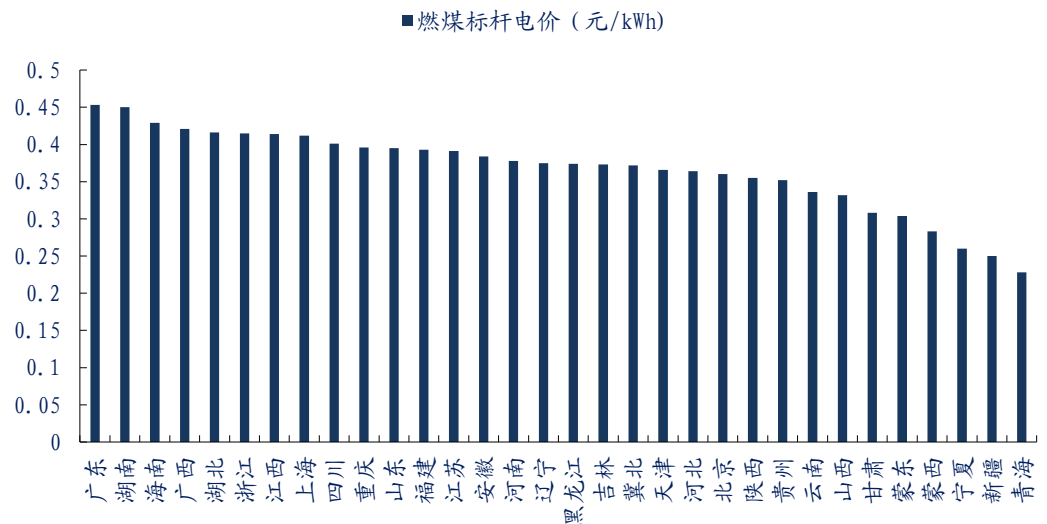


资料来源：大全能源招股书，华创证券

1、能源优势主要源于公司产能布局与技术进步

地处新疆享受低电力成本。因为多晶硅生产中电力成本占比高的缘故，公司将 7 万吨的产能全部布局在了新疆石河子市，该地的燃煤标杆电价仅为 0.25 元/kWh，是全国最低的区域之一。

图表 36 各地燃煤标杆电价



资料来源：国际能源网，华创证券

与上游供应商开展合作，获取更大电价优势。公司与其主要能源供应商天富能源签订了一系列协议，保证其在 10 年内都能够享受更为低廉的电价。

图表 37 与天富能源签订的一系列协议

合同名称	日期	主要合作内容
协议书	2014/05	（1）天富能源采取各种措施保证满足发行人的用电需求与安全。（2）在原来大全集团与相关主体签署的投资协议之补充协议确定的电价基础发行人产能达到年产多晶硅 1.2 万吨（年用电量不低于 9 亿千瓦时）和 2.5 万吨（年用电量不低于 19 亿千瓦时）规模时起，大全能源所有生产用电的平均结算价格分别按照石河子当地电网招商引资同等用电规模的高载能项目平均电价结算之上，给予每度电 0.005 元的优惠。
电力、蒸汽供应协议书	2017/09/14	（1）发行人的用电与蒸汽全部由天富能源供应。天富能源保证满足发行人的用电、蒸汽需求量与安全。（2）多晶硅产能达到 3 万吨以前仍执行原 2014 年《协议书》的约定；在产能达到 3 万吨之日起八年内，发行人的项目所有生产用电在原价格基础上进行一定比例的下调，且 96 个月内不做调整；蒸汽价格则仍按原标准执行。8 年后供电和供汽价格根据国家政策和煤炭价格变动情况进行调整。
《年产 7 万吨电子级多晶硅项目投资协议》	2018/05/23	（1）在发行人多晶硅累计年产能达到 7 万吨之日起 10 年内，发行人用电价格在原《电力、蒸汽供应协议书》（2017 年）的基础上进行一定比例的下调；10 年后，发行人的所有用电价格将在此价格的基础上上浮 10%。（2）蒸汽基准价格为 17.5 元/百万千焦，对应煤炭价格为 250 元/吨，在此基础上执行煤汽价格联动。
《高压供用电合同》	2019/11/20-2020/12/19	公司与天富能源在前述协议的基础上签订的年度供电合同，约定供电和受电双方的权利和义务。
《城市供用热力合同》	2020/12/21-2021/12/20	用热人用汽价格为每吨 105 元收取。

资料来源：大全能源招股书，华创证券

用研发创新推动能源成本进一步下降，能耗指标行业领先。公司通过一系列的研发创新，推动工艺技术持续进步，不断优化工艺过程中的进料流量、原料配比、电力供应等参数从而降低单位产量电耗。针对蒸汽和水公司也进行了相应的技术创新降低其单耗。目前公司在各项能耗指标上均领先于行业平均水平。

图表 38 公司 2018-2020 多晶硅生产成本拆分

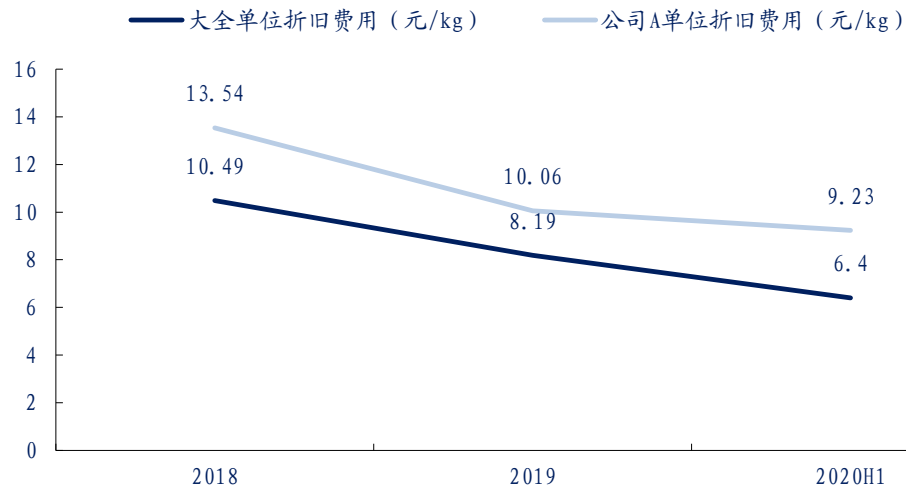
	指标	单位	目前公司三期 A 项目数据	2020 行业平均水平	预计 2030 年达到的水平
电耗	综合电耗	KWh/kg-Si	低于 60	66.5	60
	还原电耗	KWh/kg-Si	低于 44	49	44
	冷氢化电耗	KWh/kg-Si	低于 4.7	5.3	4.7
蒸汽	综合蒸汽单耗	kg/kg-Si	2.85	23	18
水	综合水耗	M3/kg-Si	0.02	0.12	0.09

资料来源：大全能源招股书，华创证券

2、产能扩张下规模效应带来成本优势

规模效应进一步促进公司成本下降。大全与产能规模较小的公司 A 相比，在单位产品折旧费用的对比上拥有显著的优势，并且这一优势会随着公司的产能扩展，规模效应进一步显现而得到加强。同时公司因产能扩张会扩大其对于原材料的需求量，这也能进一步增加其在原材料采购方面的议价权，从而降低成本。

图表 39 单位产品折旧费用对比

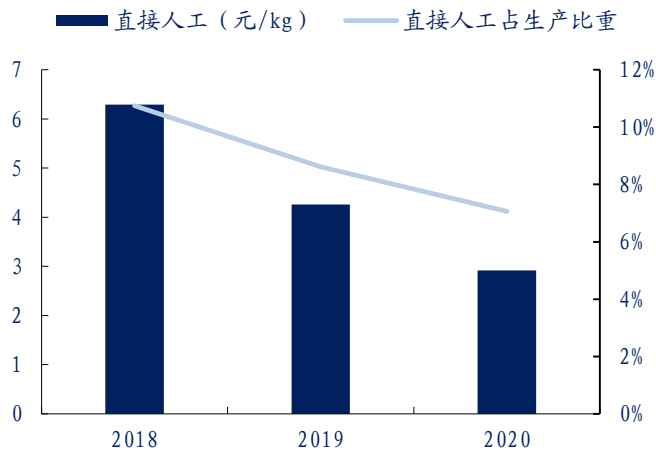


资料来源：大全能源招股书，亚洲硅业招股书，华创证券

3、自动化+数字化助力公司生产管理

数字化生产，人工成本逐渐降低。大全能源的多晶硅生产已经实现了高度的自动化和数字化，目前生产过程中人力成本正在逐渐降低，通过控制计算机和机器人就能完成生产过程中的绝大部分操作。生产方式的智能化也是公司的强大的竞争力之一。

图表 40 单位成本中直接人工及占比变化



资料来源：大全能源招股书，华创证券

图表 41 公司中控室



资料来源：公司官网，华创证券

（三）品质行业领先，盈利能力卓越

产品质量高，已达电子 1 级。公司生产的产品质量已经达到了技术指标要去最高的《电子级多晶硅》（GB/T 12963-2014）电子 1 级标准。产品质量在行业内享有十分出众的口碑，受到了客户的一致好评。

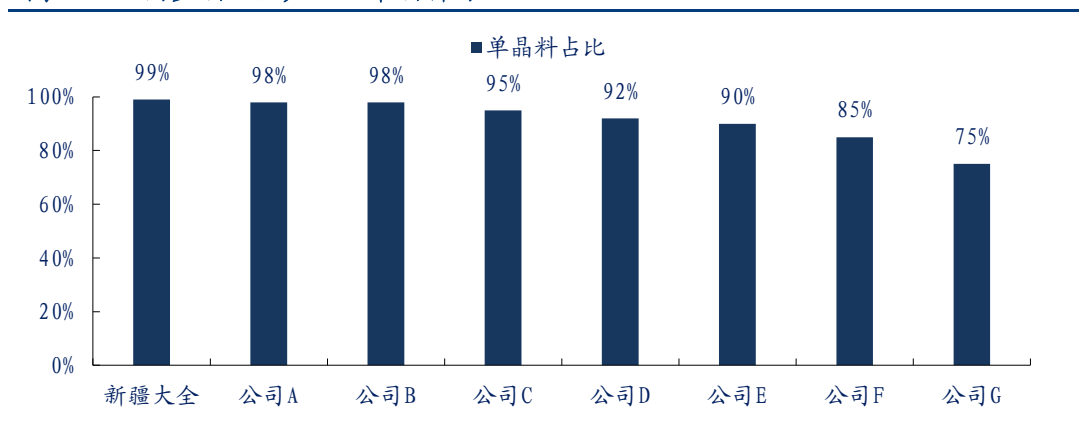
图表 42 公司与电子 1 级硅料技术指标对比

项目	技术指标对比	
	公司	电子 1 级
施主杂质浓度 (10-9)	<0.068	≤0.15
受主杂质浓度 (10-9)	<0.034	≤0.05
少数载流子寿命 (μs)	1340	≥1000
碳浓度 (atoms/cm3)	1.8*10 ¹⁵	< 4.0*10 ¹⁵
氧浓度 (atoms/cm3)	2.8*10 ¹⁵	≤1.0*10 ¹⁶
基体金属杂质浓度 (10-9)	<0.9	Fe、Cr、Ni、Cu、Zn、Na 总金属杂质含量: ≤1.0
表面金属杂质浓度 (10-9)	<0.3	Fe、Cr、Ni、Cu、Zn、Na 总金属杂质含量: ≤5.5

资料来源：大全能源招股书，华创证券

单晶用料占比达 99%，行业第一。目前公司单晶料占比已经达到 99% 以上。在这一指标方面处于行业内绝对领先的地位。2020 年公司单晶硅片用料市场占有率达到了 22.68%。

图表 43 不同多晶硅生产企业单晶料对比



资料来源：大全能源招股书，华创证券

单晶料占比越高，盈利能力越强。公司的高单晶料占比同样给公司带来了更高的盈利，从公司披露的 2020 年销售产品结构可以看出。公司的单晶料销售价格大多在 6 万元/吨以上，而多晶料单价大多在 4 万元/吨以下。公司 99% 的单晶硅料占比能够显著提升公司的盈利能力。

图表 44 公司 2020 年销售产品结构

产品类别	细分类别	销量 (吨)	单价 (万元/吨)
单晶硅片用料	一级免洗单晶小块料	30780.9	6.47
	一级免洗单晶致密料	12957.7	6.17
	一级免洗单晶菜花料	24094.8	6.14
	一级免洗单晶珊瑚料	4782.6	6.02
	一级免洗多晶致密料	86.4	3.74
	一级免洗多晶菜花料	261.7	4.01
多晶硅片用料	一级免洗多晶珊瑚料	475.8	3.57
	一级免洗多晶小块料	255	3.35

一级免洗多晶铺底及清洗料	676.53	2.97
二级/三级免洗料	100.8	3.98
非免洗料	339.3	2.75
合计	74811.53	6.19

资料来源：大全能源招股书，华创证券

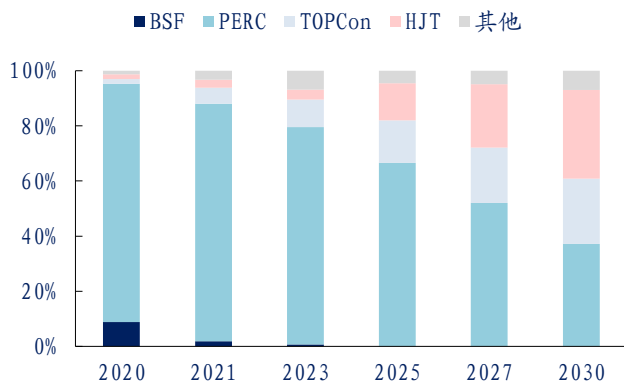
N型硅料技术储备充足，符合下游应用趋势。光伏行业中对更高光电转换效率的追求会加大对N型电池、N型硅片的需求。根据CPIA的预测，N型硅片的市场占有率将从2020年的3%上升至2030年的近50%。下游技术的迅速迭代也会推动N型硅料的需求量提升。N型硅料与现有P型硅料无本质差别，只是对纯度的要求更高。公司现有产品已经能够满足N型单晶硅片的用料需求，同时公司仍在进行N型硅片用料方面的技术研发工作，技术储备充足。

图表 45 公司 N 型硅料技术储备

项目	预算投入（万元）	内容
N型高效单晶硅原料生产成套技术与工程示范	3360	围绕三氯氢硅的制备、提纯、还原和硅棒生长、破碎进行N型单晶硅原料生产工艺与设备创新。
N型单晶用料的质量提升	159.35	通过筛分技术改进，提升为N型单晶用料质量。

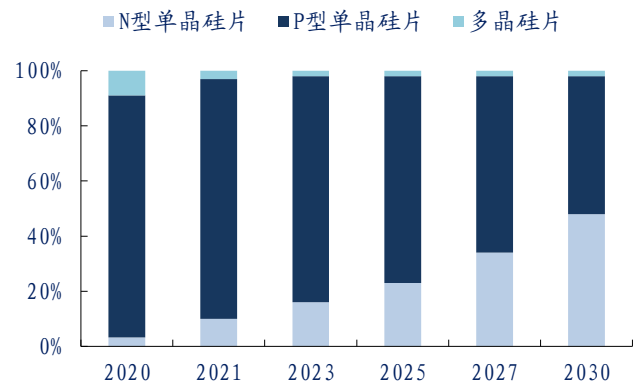
资料来源：大全能源招股书，华创证券

图表 46 2020-2030 年电池技术变化



资料来源：中国光伏行业协会、赛迪智库《中国光伏产业发展路线图（2020）》，华创证券

图表 47 2020-2030 年硅片类型变化



资料来源：中国光伏行业协会、赛迪智库《中国光伏产业发展路线图（2020）》，华创证券

（四）长单充足+核心员工持股，未来发展前景可期

多晶供不应求，公司长单量充足。当前的格局下，下游硅片企业纷纷锁定多晶硅企业长单。根据公司披露的长单情况，每年预计交付的多晶硅量都大大超过了公司现有的产能，公司在未来的销量确定性较高。

绑定核心员工利益，未来发展可期。公司在科创板募投中，还专门设立公司高级管理人员及核心员工的专项资产管理计划，将员工利益与公司发展深度绑定。

图表 48 公司长单情况

签订日期	合作对方	履约期限	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年
2019 年 8 月	隆基股份	2020/1-2022/12	3.84	3.84	/	/
2019 年 8 月	晶科能源	2020/1-2021/12	1.56-2.16	/	/	/
2020 年 8 月	上机数控	2020/11-2023/12	0.96-1.44	0.96-1.44	/	/
2020 年 11 月	天合光能	2021/1-2023/12	0.72-0.96	0.96-1.2	1.2—1.44	/
2020 年 12 月	晶澳科技	2021/1-2022/12	0.48-0.72	0.96-1.2	1.8-2.4	/
2020 年 12 月	客户 A	2021/1-2022/12	0.42	0.78	/	/
2021 年 2 月	中环股份	2021-2023	0.5	1.8	1.8	/
2021 年 3 月	上机数控	2021/7-2024/6	0.23	1.44	2.4	1.2
2021 年 3 月	高景太阳能	2021/6-2024/5	0.24	1.8	1.8	0.75
2021 年 5 月	晶澳科技	2021/7-2025/12	0.08	0.54	1.2	6
合计			9.03-10.59	13.08-14.04	10.2-11.04	7.95
占目前产能的比重			129%-151.29%	186.86%-200.57%	145.71%-157.71%	113.57%

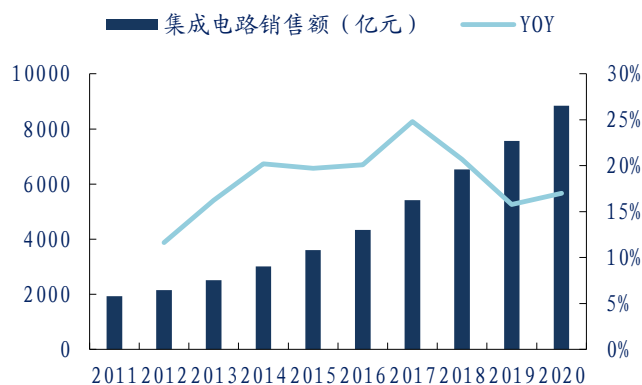
资料来源：大全能源招股书，华创证券

四、募投高纯半导体材料，乘国产替代东风

（一）中国集成电路行业成长迅速，自给率不足

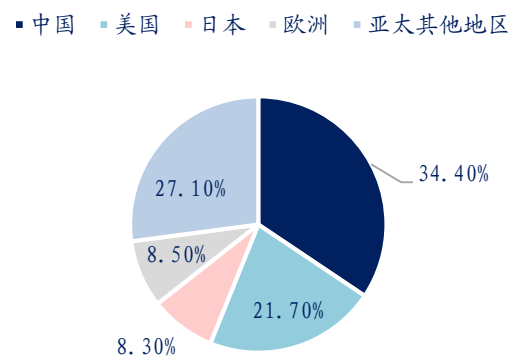
市场空间广阔，集成电路行业成长迅速。从 2011 年到 2020 年间，中国集成电路行业销售额长期保持高速增长，销售规模从 2011 年的 1933 亿元跃升至 2020 年的 8848 亿元，年复合增速达到了 16%。未来随着 5G 通信、物联网的大规模运用，集成电路行业预计还将长期保持高速增长。截至 2020 年我国的半导体销售额已经占据了全球市场份额的 34%。

图表 49 2011-2020 中国集成电路销售额



资料来源：中国半导体行业协会，转引自产业信息网，华创证券

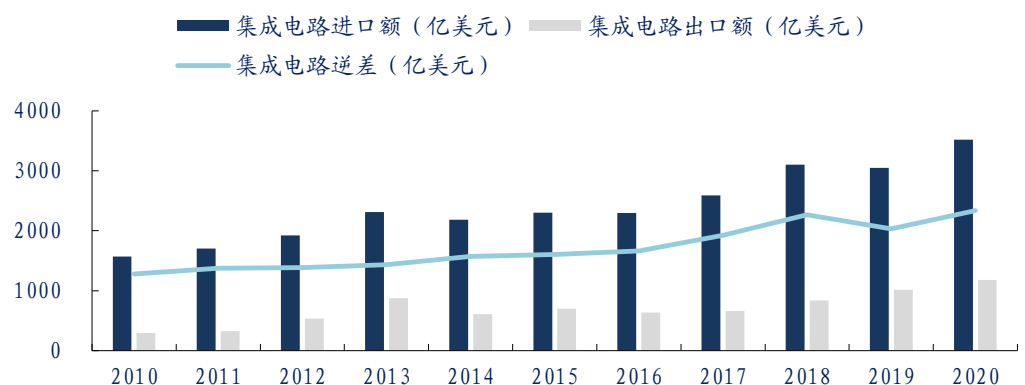
图表 50 2020 年全球半导体销售额区域分布结构



资料来源：WSTS，转引自产业信息网，华创证券

集成电路行业贸易逆差大，国产化箭在弦上。从 2010 年到 2020 年，我国集成电路行业的贸易逆差持续扩大，并于 2018 年首次突破了 2000 亿美元大关，我国在集成电路相关行业的贸易长期处于不利地位。针对我国集成电路产业的弱势，国家出台了一系列相关政策扶持我国集成电路产业，促进集成电路产业的国产化。

图表 51 2010-2020 年我国集成电路进出口额



资料来源：Wind，华创证券

图表 52 集成电路相关政策文件梳理

时间	部门	法规/政策	相关内容
2020 年	国务院	《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》	进一步优化集成电路产业和软件产业发展环境，深化产业国际合作，提升产业创新能力和发展质量，制定出台财税、投融资、研究开发、进出口、人才、知识产权、市场应用、国际合作等八个方面政策措施。
2017 年	发改委	《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016 版）》	明确集成电路等电子核心产业的范围，并将集成电路芯片设计及服务列为战略性新兴产业重点产品和服务
2016 年	全国人民代表大会	《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》	培育集成电路产业体系，培育人工智能、智能硬件、新型显示、移动智能终端、第五代移动通信（5G）、先进传感器和可穿戴设备等成为新增长点
2016 年	中共中央办公厅、国务院办公厅	《国家信息化发展战略纲要》	制定国家信息领域核心技术设备发展战略纲要，以体系化思维弥补单点弱势，打造国际先进、安全可控的核心技术体系，带动集成电路、基础软件、核心元器件等薄弱环节实现根本性突破
2016 年	国务院	《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》	启动集成电路重大生产力布局规划工程，实施一批带动作用强的项目，推动产业能力实现快速跃升。加快先进制造工艺、存储器、特色工艺等生产线建设，提升安全可靠 CPU、数模/模数转换芯片、数字信号处理芯片等关键产品设计开发能力和应用水平，推动封装测试、关键装备和材料等产业快速发展。支持提高代工企业及第三方 IP 核企业的服务水平，支持设计企业与制造企业协同创新，推动重点环节提高产业集中度。推动半导体显示产业链协同创新
2015 年	国务院	《中国制造 2025》	将集成电路及专用装备作为“新一代信息技术产业”纳入大力推动突破发展的重点领域，着力提升集成电路设计水平，不断丰富知识产权（IP）和设计工具，突破关系国家信息与网络安全及电子整机产业发展的核心通用芯片，提升国产芯片的应用适配能力。掌握高密度封装及三维（3D）微组装技术，提升封装产业和测试的自主发展能力。形成关键制造装备供货能力
2014 年	国务院	《国家集成电路产业发展推进纲要》	提出突出企业主体地位，以需求为导向，以整机和系统为牵引、设计为龙头、制造为基础、装备和材料为支撑，以技术创新、模式创新和机制体制创新为动力，破解产业发展瓶颈，推动集成电路产业中的突破

资料来源：国务院，发改委等，华创证券

（二）半导体级高纯多晶硅是半导体行业“卡脖子”环节之一

半导体级高纯多晶硅与太阳能级多晶硅均为多晶硅，只是半导体级高纯多晶硅对纯度和质量的要求会更高，太阳能级多晶硅的纯度在 6N-9N 之间，半导体要求的电子级多晶纯度要求则在 11-13N 之间。

图表 53 电子级多晶硅等级及技术要求

项目	技术指标要求		
	电子 1 级	电子 2 级	电子 3 级
施主杂质浓度 (10 ⁻⁹)	≤0.15	≤0.25	≤0.30
受主杂质浓度 (10 ⁻⁹)	≤0.05	≤0.08	≤0.10
少数载流子寿命 (μs)	≥1000	≥1000	≥500
碳浓度 (atoms/cm ³)	< 4.0*10 ¹⁵	< 1.0*10 ¹⁶	< 1.5*10 ¹⁶
氧浓度 (atoms/cm ³)	≤1.0*10 ¹⁶		
基体金属杂质浓度 (10 ⁻⁹)	Fe、Cr、Ni、Cu、Zn、Na 总金	Fe、Cr、Ni、Cu、Zn、Na 总金属	Fe、Cr、Ni、Cu、Zn、Na 总金属
	属杂质含量: ≤1.0	杂质含量: ≤1.5	杂质含量: ≤2.0
表面金属杂质浓度 (10 ⁻⁹)	Fe、Cr、Ni、Cu、Zn、Na 总金	Fe、Cr、Ni、Cu、Zn、Na 总金属	Fe、Cr、Ni、Cu、Zn、Na 总金属
	属杂质含量: ≤5.5	杂质含量: ≤10.5	杂质含量: ≤15

资料来源: 国家标准《电子多晶硅》(GB/T 12963-2014), 华创证券

进口依赖严重, 半导体级高纯多晶硅亟待自给自足。因为产业政策支持与下游需求旺盛, 国内的半导体硅片企业扩张十分迅速。在 2019 年, 半导体硅片厂商规划中的 8 寸和 12 寸半导体硅片产能分别达到了 346 万片/月与 642 万片/月, 这也极大地增加了对半导体级高纯多晶硅的需求量。而在 2019 年, 全球半导体级高纯多晶硅 3.9 万吨的产量绝大多数都集中于美国、德国和日本的少数几家企业。国内半导体级高纯多晶硅生产尚处于起步阶段, 目前具有量产能力的企业只有寥寥数家。

图表 54 2019 半导体硅片厂商规划

生产厂商	规划中的 8 寸产能 (万片/月)	规划中的 12 寸产能 (万片/月)
上海新昇		60
新微科技	36	
中环天津	30	2
中环无锡一期	75	15
中环无锡二期		35
超硅上海		30
超硅重庆	50	5
超硅成都		50
金瑞泓	12	
金瑞泓衢州	40	10
金瑞泓微电子		30
有研德州	23	30
宁夏银和二期	15	
宁夏银和一期	35	20
合晶郑州	20	20
安徽易芯		15
奕斯伟		50
四川经略	10	40
启示半导体		120
中景嘉兴		100

生产厂商	规划中的 8 寸产能（万片/月）	规划中的 12 寸产能（万片/月）
睿芯晶		10
合计	346	642

资料来源：芯思想，转引自光伏见闻公众号，华创证券

图表 55 2019 全球半导体级高纯多晶硅产量分布

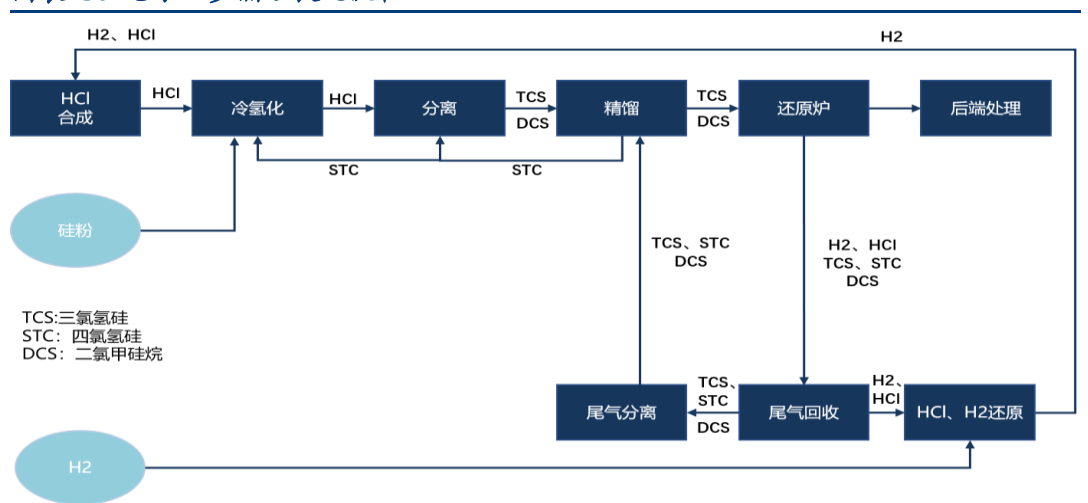
厂商	产量（吨）
美国 Hemlock	11000
德国 Wacker	8500
日本 Tokuyama	6200
日本三菱	3000
日本住友	2500
REC	867
中国黄河新能源	200
中国云冶芯材	400
其他	6333
合计	39000

资料来源：江华《我国电子级多晶硅发展情况分析》，华创证券

（三）深耕多晶硅领域，规模化生产可期

公司专注多晶硅生产多年，具备相应技术和管理经验。大全自从创立以来，一直专注于多晶硅生产，积累了深厚的技术储备和管理经验，多晶硅产品受到了下游客户的广泛认可。IPO 募投的 1000 吨高纯半导体材料项目将会进一步优化公司的产品结构，有望提升其盈利能力，并在半导体产业链国产化的进程中抢占先机。

图表 56 电子级多晶硅提纯流程



资料来源：公司公告，华创证券

五、盈利预测与估值分析

（一）盈利预测

1、关键假设

- **产能：**根据公司产能建设情况，我们预计 2021-2023 年公司多晶硅销量分别为 8.2/11.3/21.6 万吨。
- **产能利用率：**考虑到下游市场需求爆发，公司订单充足，公司将保持满产状态，产能利用率将有望持续保持高位。
- **毛利率：**一方面考虑到当下行业景气度高，价格维持高位，未来随着行业产能释放，价格将回归相对合理水平；另一方面公司仍有降本空间，我们预计公司毛利率将保持相对较高的水平。
- **多晶硅价格：**我们判断未来行业供需整体格局仍然处于紧平衡状态，市场上高成本的国外企业会被陆续淘汰，行业呈现出寡头垄断的局面。预计多晶硅价格在未来两年会因为新投产产能释放相比今年的高位价格有所下降。
- **其他业务：**公司其他业务为多晶硅生产的副产品，成本无法单独核算，且往年的多晶硅业务收入占比在 99%以上，故以多晶硅业务收入做总收入。

2、盈利预测

基于以上关键假设，我们预计 2021-2023 年公司营业收入分别为 119.7/136.1/172.8 亿元，同比增长 156.6%/13.8%/26.9%，综合毛利率为 74.1%/71.1%/64.3%，归母净利润分别为 68.8/74.9/85.5 亿元，同比增长 559.4%/8.8%/14.2%。

图表 57 公司 2021-2023 年盈利预测表

业务	项目	2020A	2021E	2022E	2023E
多晶硅	产能（万吨）	7.0	8.0	10.5	20.0
	销量（万吨）	7.5	8.2	12.4	21.6
	产能利用率	110%	105%	120%	110%
	多晶硅单价（元/千克）	61.93	145	110	80
	YOY	-1.29%	134.14%	-24.14%	-27.27%
	多晶硅生产成本（元/千克）	41.38	37.24	31.66	28.49
	YOY	-16.37%	-10%	-15%	-10%
	营收（百万元）	4632.4	11936.4	13582.8	17248.0
	毛利（百万元）	1537.0	8,870.6	9,674.0	11,105.5
	毛利率（%）	33.18%	74.32%	71.22%	64.39%
综合	营业总收入（百万元）	4664.3	11,967.8	13,614.2	17,279.4
	YOY	92.3%	156.6%	13.8%	26.9%
	营业成本（百万元）	3095.7	3097	3940.2	6173.8
	毛利（百万元）	1,568.6	8870.6	9674.0	11105.5
	毛利率（%）	33.6%	74.1%	71.1%	64.3%
	净利润（百万元）	1,043	6880	7489	8550
	YOY	322.3%	559.4%	8.8%	14.2%

资料来源：公司公告，华创证券预测

（二）相对估值分析

我们认为基于光伏行业格局持续向好，多晶硅厂商由于具备寡头属性将持续享受多晶硅供需不平衡的优势。公司作为光伏行业内的多晶硅头部企业之一，产品与客户结构持续优化以及产能稳步提升，公司基本面持续向好，业绩进入高增通道。我们考虑同行业可比公司 PE 值，给予 2022 年 25 倍 PE 水平，对应股价为 97.26 元/股，首次覆盖给予“强推”评级。

图表 58 大全能源可比公司估值

公司代码	公司名称	最新收盘价(元/股)	归母净利润（亿元）			P/E		
			2021E	2022E	2023E	2021E	2022E	2023E
600438.SH	通威股份	53.01	78.6	100.4	114.0	30.4	23.8	20.9
600089.SH	特变电工	25.85	50.9	56.0	60.8	18.9	17.2	15.8
601012.SH	隆基股份	84.10	114.4	148.6	185.5	39.8	30.6	24.5
002129.SZ	中环股份	49.18	28.5	37.6	48.5	52.3	39.7	30.8
平均						30	24	20
688303.SH	大全能源	75.45	68.80	74.89	85.50	21	19	17

资料来源：Wind 一致预期，华创证券

注：股价为 2021 年 9 月 15 日收盘价

六、风险提示

- 公司产能扩张不及预期;
- 行业供需格局变化导致多晶硅价格下降超预期;
- 公司成本下降不及预期;
- 钙钛矿等非晶硅电池发展超预期;
- 公司大客户放量不及预期。

附录：财务预测表

资产负债表

单位：百万元	2020	2021E	2022E	2023E
货币资金	696	5,151	12,659	19,187
应收票据	1,057	2,711	3,084	3,914
应收账款	0	0	0	0
预付账款	51	51	65	103
存货	321	322	409	641
合同资产	0	0	0	0
其他流动资产	14	34	40	50
流动资产合计	2,139	8,269	16,257	23,895
其他长期投资	0	0	0	0
长期股权投资	4	4	4	4
固定资产	6,483	8,502	8,553	10,420
在建工程	78	459	559	939
无形资产	199	181	167	156
其他非流动资产	99	100	98	99
非流动资产合计	6,863	9,246	9,381	11,618
资产合计	9,002	17,515	25,638	35,513
短期借款	751	751	751	751
应付票据	322	353	489	828
应付账款	366	397	544	915
预收款项	0	0	0	0
合同负债	236	606	689	874
其他应付款	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	360	360	360	360
其他流动负债	869	1,769	2,039	2,663
流动负债合计	2,904	4,236	4,872	6,391
长期借款	804	804	804	804
应付债券	0	0	0	0
其他非流动负债	627	627	627	627
非流动负债合计	1,431	1,431	1,431	1,431
负债合计	4,335	5,667	6,303	7,822
归属母公司所有者权益	4,664	11,845	19,333	27,690
少数股东权益	3	3	2	1
所有者权益合计	4,667	11,848	19,335	27,691
负债和股东权益	9,002	17,515	25,638	35,513

现金流量表

单位：百万元	2020E	2021E	2022E	2023E
经营活动现金流	416	6,293	8,333	9,561
现金收益	1,690	7,538	8,286	9,348
存货影响	-48	0	-88	-232
经营性应收影响	77	-1,646	-378	-857
经营性应付影响	-426	62	283	709
其他影响	-877	340	229	593
投资活动现金流	-442	-2,860	-754	-2,856
资本支出	-543	-2,860	-754	-2,856
股权投资	0	0	0	0
其他长期资产变化	101	0	0	0
融资活动现金流	100	1,022	-71	-177
借款增加	-741	0	0	0
股利及利息支付	-106	-200	-202	-204
股东融资	260	0	0	0
其他影响	687	1,222	131	27

资料来源：公司公告，华创证券预测

利润表

单位：百万元	2020	2021E	2022E	2023E
营业收入	4,664	11,968	13,614	17,279
营业成本	3,096	3,097	3,940	6,174
税金及附加	14	60	71	86
销售费用	4	12	14	17
管理费用	84	180	204	259
研发费用	47	359	408	518
财务费用	186	180	181	179
信用减值损失	0	0	0	0
资产减值损失	-13	-8	-9	-10
公允价值变动收益	0	0	0	0
投资收益	0	2	2	2
其他收益	8	20	20	20
营业利润	1,229	8,094	8,808	10,057
营业外收入	2	1	2	1
营业外支出	8	1	1	1
利润总额	1,223	8,094	8,809	10,057
所得税	180	1,214	1,321	1,508
净利润	1,043	6,880	7,488	8,549
少数股东损益	0	0	-1	-1
归属母公司净利润	1,043	6,880	7,489	8,550
NOPLAT	1,202	7,034	7,641	8,701
EPS(摊薄) (元)	0.64	3.57	3.89	4.44

主要财务比率

	2020E	2021E	2022E	2023E
成长能力				
营业收入增长率	92.3%	156.6%	13.8%	26.9%
EBIT 增长率	263.3%	487.4%	8.6%	13.9%
归母净利润增长率	322.3%	559.4%	8.8%	14.2%
获利能力				
毛利率	33.6%	74.1%	71.1%	64.3%
净利率	22.4%	57.5%	55.0%	49.5%
ROE	22.4%	58.1%	38.7%	30.9%
ROIC	19.2%	53.5%	39.0%	32.4%
偿债能力				
资产负债率	48.1%	32.4%	24.6%	22.0%
债务权益比	54.4%	21.4%	13.1%	9.2%
流动比率	0.7	2.0	3.3	3.7
速动比率	0.6	1.9	3.3	3.6
营运能力				
总资产周转率	0.5	0.7	0.5	0.5
应收账款周转天数	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
应付账款周转天数	32	44	43	43
存货周转天数	35	37	33	31
每股指标(元)				
每股收益	0.64	3.57	3.89	4.44
每股经营现金流	0.22	3.27	4.33	4.97
每股净资产	2.42	6.15	10.04	14.38
估值比率				
P/E	118	21	19	17
P/B	26	12	8	5
EV/EBITDA	132	28	26	23

电力设备新能源小组团队介绍

组长、首席研究员：彭广春

同济大学工学硕士。曾任职于上汽集团技术中心动力电池系统部、安信证券研究中心，2019年新财富入围、水晶球第三，2020年加入华创证券研究所。

助理研究员：殷晟路

上海高级金融学院工商管理硕士。曾任职于上汽通用汽车制造规划部、西南证券研究发展中心，2020年加入华创证券研究所。

助理研究员：沈成宇

复旦大学经济学院金融硕士。2021年加入华创证券研究所。

助理研究员：王璐

新加坡南洋理工大学金融学硕士。2021年加入华创证券研究所。

华创证券机构销售通讯录

地区	姓名	职 务	办公电话	企业邮箱
北京机构销售部	张昱洁	副总经理、北京机构销售总监	010-66500809	zhangyujie@hcyjs.com
	张菲菲	高级销售经理	010-66500817	zhangfeifei@hcyjs.com
	侯春钰	销售经理	010-63214670	houchunyu@hcyjs.com
	侯斌	销售经理	010-63214683	houbin@hcyjs.com
	过云龙	销售经理	010-63214683	guoyunlong@hcyjs.com
	刘懿	销售经理	010-66500867	liuyi@hcyjs.com
	达娜	销售助理	010-63214683	dana@hcyjs.com
	车一哲	销售经理		cheyizhe@hcyjs.com
广深机构销售部	张娟	副总经理、广深机构销售总监	0755-82828570	zhangjuan@hcyjs.com
	汪丽燕	高级销售经理	0755-83715428	wangliyan@hcyjs.com
	段佳音	资深销售经理	0755-82756805	duanjiayin@hcyjs.com
	包青青	销售经理	0755-82756805	baoqingqing@hcyjs.com
	巢莫雯	销售经理	0755-83024576	chaomowen@hcyjs.com
	董姝彤	销售经理	0755-82871425	dongshutong@hcyjs.com
	张嘉慧	销售助理	0755-82756804	zhangjiahui1@hcyjs.com
	邓洁	销售助理	0755-82756803	dengjie@hcyjs.com
上海机构销售部	许彩霞	上海机构销售总监	021-20572536	xucaixia@hcyjs.com
	官逸超	资深销售经理	021-20572555	guanyichao@hcyjs.com
	黄畅	资深销售经理	021-20572257-2552	huangchang@hcyjs.com
	张佳妮	高级销售经理	021-20572585	zhangjiani@hcyjs.com
	吴俊	高级销售经理	021-20572506	wujun1@hcyjs.com
	柯任	销售经理	021-20572590	keren@hcyjs.com
	蒋瑜	销售经理	021-20572509	jiangyu@hcyjs.com
	施嘉玮	销售经理	021-20572548	shijiawei@hcyjs.com
私募销售组	潘亚琪	高级销售经理	021-20572559	panyaqi@hcyjs.com
	汪子阳	销售经理	021-20572559	wangziyang@hcyjs.com

华创行业公司投资评级体系(基准指数沪深 300)

公司投资评级说明:

强推: 预期未来 6 个月内超越基准指数 20%以上;
推荐: 预期未来 6 个月内超越基准指数 10% - 20%;
中性: 预期未来 6 个月内相对基准指数变动幅度在-10% - 10%之间;
回避: 预期未来 6 个月内相对基准指数跌幅在 10% - 20%之间。

行业投资评级说明:

推荐: 预期未来 3-6 个月内该行业指数涨幅超过基准指数 5%以上;
中性: 预期未来 3-6 个月内该行业指数变动幅度相对基准指数-5% - 5%;
回避: 预期未来 3-6 个月内该行业指数跌幅超过基准指数 5%以上。

分析师声明

每位负责撰写本研究报告全部或部分内容的分析师在此作以下声明:

分析师在本报告中对所提及的证券或发行人发表的任何建议和观点均准确地反映了其个人对该证券或发行人的看法和判断; 分析师对任何其他券商发布的所有可能存在雷同的研究报告不负有任何直接或者间接的可能责任。

免责声明

“本公司”) 的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。

本报告所载资料的来源被认为是可靠的, 但本公司不保证其准确性或完整性。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断。在不同时期, 本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。本公司在知晓范围内履行披露义务。

报告中的内容和意见仅供参考, 并不构成本公司对具体证券买卖的出价或询价。本报告所载信息不构成对所涉及证券的个人投资建议, 也未考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需求。客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况, 自主作出投资决策并自行承担投资风险, 任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。本报告中提及的投资价格和价值以及这些投资带来的预期收入可能会波动。

本报告版权仅为本公司所有, 本公司对本报告保留一切权利。未经本公司事先书面许可, 任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用本报告的任何部分。如征得本公司许可进行引用、刊发的, 需在允许的范围内使用, 并注明出处为“华创证券研究”, 且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。

证券市场是一个风险无时不在的市场, 请您务必对盈亏风险有清醒的认识, 认真考虑是否进行证券交易。市场有风险, 投资需谨慎。

华创证券研究所

北京总部	广深分部	上海分部
地址: 北京市西城区锦什坊街 26 号 恒奥中心 C 座 3A	地址: 深圳市福田区香梅路 1061 号 中投国际商务中心 A 座 19 楼	地址: 上海市浦东新区花园石桥路 33 号 花旗大厦 12 层
邮编: 100033	邮编: 518034	邮编: 200120
传真: 010-66500801	传真: 0755-82027731	传真: 021-20572500
会议室: 010-66500900	会议室: 0755-82828562	会议室: 021-20572522